Examensarbete inom Teknisk Design

Grundnivå 15,0 hp

AI soptunna för matavfall

Analyserar matavfall för att minska matsvinn och ökad miljömedvetenhet

William Edström & Oscar Guldbrand



Kandidatexamensarbete TRITA-ITM-EX 2025:121

KTH Industriell teknik och management

AI soptunna för matavfall

William Edström
Oscar Guldbrand

Godkänt	Examinator	Handledare
2025-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	ZeroQueue	Mohammed Othman

Sammanfattning

Detta kandidatexamensarbete inom teknisk design har genomförts i samarbete med start-up företaget ZeroQueue och handlar om att ta fram ett produktkoncept för en matavfallssoptunna med AI-teknik. Själva AI-modellen utvecklas av företaget, och projektets fokus har varit att formge den fysiska produkten och anpassa designen för att stödja tekniken. Syftet var att skapa en lösning för hushåll med flera familjemedlemmar som kan bidra till att minska matsvinnet, öka miljömedvetenheten och förenkla vardagen i köket.

Arbetet inleddes med en förstudie där marknad, tekniska möjligheter och användarbeteenden analyserades. Utifrån den insamlade informationen togs tre koncept fram med olika inriktningar: ett budgetalternativ, ett modulärt koncept och ett premiumkoncept. Det modulära konceptet valdes för vidareutveckling eftersom det bäst motsvarade målgruppens behov och samtidigt stärker företagets varumärkesprofil. Det slutgiltiga konceptet, kallat ECO-Helper, är utformat för att enkelt kunna flyttas runt i köket och vara nära till hands.

Fokus har legat på att kombinera funktionalitet, användarvänlighet och ett formspråk som passar in i en köksmiljö. Designen ger en tydlig premiumkänsla och möjliggör anpassning efter olika användarbehov. Rapporten redogör för de val som gjorts under processen, inklusive materialval, tillverkningsmetoder och konstruktion. Arbetet resulterade i ett genomarbetat koncept samt en fysisk modell i full skala som illustrerar hur produktkonceptet kan se ut i verkligheten.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2025:121

Food-Waste Bin with AI

William Edström
Oscar Guldbrand

Approved	Examiner	Supervisor
2025-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	ZeroQueue	Mohammed Othman

Abstract

This bachelor's thesis in industrial design was carried out in collaboration with the start-up company ZeroQueue and focuses on developing a product concept for a food waste bin incorporating AI technology. The AI model itself is developed by the company, while the project focused on designing the physical product and adapting the design to support the technology. The aim was to create a solution for households with multiple family members that can help reduce food waste, increase environmental awareness, and simplify daily routines in the kitchen.

The work began with a preliminary study in which the market, technical possibilities, and user behavior were analyzed. Based on the gathered insights, three concepts were developed with different focuses: a budget alternative, a modular concept, and a premium version. The modular concept was selected for further development, as it best met the needs of the target group while also strengthening the company's brand profile. The final concept, named ECO-Helper, is designed to be easily moved around the kitchen and kept close at hand.

The focus has been on combining functionality, user-friendliness, and a design that fits naturally into a kitchen environment. The result is a design with a premium feel and potential for customization based on user needs. The report outlines the decisions made during the process, including material selection, manufacturing methods, and construction. The project resulted in a refined concept and a full-scale physical model that illustrates how the product could appear in reality.

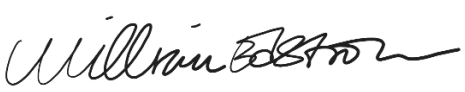
Förord

Detta kandidatexamensarbete inom teknisk design har genomförts under vårterminen 2025 vid Kungliga Tekniska Högskolan, i samarbete med start-up företaget ZeroQueue. Projektet har gått ut på att ta fram ett produktkoncept för en matavfallssoptunna med stöd av AI-teknik.

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Mohammed Othman på ZeroQueue för förtroendet och möjligheten att arbeta med ett aktuellt och meningsfullt projekt, samt för det stöd och den hjälp vi fått under arbetets gång.

Ett särskilt tack går också till vår handledare Stefan Ståhlgren för värdefull återkoppling, tydlig vägledning och stöttning genom hela processen.

Vi vill även tacka de personer som ställt upp i intervjuer och enkäter, vars insikter varit avgörande för att förstå användarnas behov och beteenden.





William Edström

Oscar Guldbrand

Stockholm, 2025-05-26

Nomenklatur

I nomenklaturen presenteras ämnesrelaterade förkortningar som används i rapporten:

ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene

AI - Artificiell Intelligens

CAD – Computer Aided Design

DfA - Design for Assembly

DfR - Design for Recycling

FEM - Finita Element Metoden

F/M träd – Funktions- och medelträd

HDPE - Högdensitetspolyeten

PLA - Polylaktid

PP – Polypropen

QFD - Quality Function Deployment

SVOA – Stockholm Vatten och Avfall

USP - Unique Selling Point

2D – Tvådimensionellt

3D - Tredimensionellt

Innehållsförteckning

1. Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 2

1.3 Avgränsningar 2

2. Förstudie 3

2.1 Marknadsundersökning 3

2.2 State of the art 4

2.3 Kundundersökning 5

2.4 Intervju med företaget 6

2.5 Tekniska lösningar 7

2.6 Matavfallspåsar 8

2.7 Behovsanalys 9

2.8 Kravspecifikation 10

3. Konceptgenerering 11

3.1 Idégenerering 11

3.2 Personas 12

3.3 Koncept 13

3.4 Konceptutvärdering 16

4. Vidareutveckling av valt koncept 19

4.1 Moodboard 19

4.2 Formvariation 19

4.3 Ergonomistudie 22

5. Slutkoncept 23

5.1 Resultat 23

5.2 Designval 24

5.3 Materialval 26

5.4 Tillverkningsmetoder 28

5.5 Montering 29

5.6 Fysik modell 30

6. Kostnadsberäkningar 32

7. Hållfasthetsanalys 34

8. Diskussion 38

8.1 Utvärdering av projektet 38

8.2 Begränsningar i projektet 38

8.3 Framtida arbete 38

9. Referenser 40

9.1 Källor 40
9.2 Figurförteckning 41
9.3 Tabellförteckning 42
10. Bilagor 43

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras inledningen till projektet där uppgiften att ta fram en matavfallssoptunna med AI teknologi presenteras.

1.1 Bakgrund

En tredjedel av all mat som produceras globalt för mänsklig konsumtion går förlorad eller slängs, vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder ton per år. Detta innebär inte bara ett enormt slöseri med resurser, utan också onödiga utsläpp av växthusgaser från produktionen av mat som aldrig konsumeras. I höginkomstländer sker en stor del av svinnet på konsumentnivå, ofta på grund av bristande planering, överinköp och att fullt ätbar mat kasseras (FAO, 2011).

För att minska matavfallet krävs nya lösningar och artificiell intelligens (AI) har potential att spela en viktig roll. Genom att möjliggöra realtidsanalys och förbättrad spårbarhet i avfallsflöden kan AI bidra till effektivare övervakning och kontroll. Naturvårdsverket undersöker hur AI-baserade system kan användas för att identifiera avvikelser och mönster i avfallshanteringen, vilket i förlängningen kan leda till mer resurseffektiv hantering och minskat matsvinn (Naturvårdsverket, 2024).

Vidare visar forskning från Oregon State University att AI-baserade lösningar, som framgångsrikt minskat matavfall i hotell och restauranger genom smarta sensorer, realtidsdata och prediktiv analys, nu också kan anpassas för hushåll. Genom smarta applikationer som kan identifiera matavfall och föreslå åtgärder, finns möjligheter att anpassa konsumtion, förbättra planering och minska onödigt svinn även i hemmen. Studien betonar att denna teknik, om den görs användarvänlig och tillgänglig, kan bidra till både ekonomiska besparingar och hållbar utveckling i hushållen (Clark QM, 2025).

ZeroQueue

Vårt projekt genomförs i samarbete med startup-företaget ZeroQueue. Företaget utvecklar en AI-baserad smart soptunna med varianter som ska rikta sig mot både restaurangbranschen och privata hushåll. Med syftet att minska både matavfall och koldioxidutsläpp genom att erbjuda realtidsövervakning av kastade livsmedel, beräkningar av miljöpåverkan samt konkreta insikter för att hjälpa användare att minska svinn och kostnader. Deras mål med designen är att erbjuda en användarvänlig interaktion, modulär konstruktion och kunna integreras sömnlöst i köksmiljöer.

Problemformulering

Då företaget över tid har med avsikt att inrikta sig mot flertalet målgrupper med både kommersiella och konsumentprodukter tilldelades projektgruppen i detta fall att utveckla en konsumentprodukt för privata hushåll. Då denna produkt ska analysera matavfall med hjälp av AI teknologi är det viktigt att anmärka att det är uppdragsgivaren som tillhandahåller och utvecklar mjukvaran som ska användas. Uppdraget som har givits består i stället av att ta fram en design för en matavfallssoptunna som passar in i moderna kök för större hushåll och förenklar deras vardag.

Då företaget ej lanserat någon produkt ännu visade det sig senare under produktutvecklingen att uppdragsgivaren gärna vill förmedla en tydlig varumärkesidentitet av en modern, högteknologisk produkt som är hållbar och häftig. Vilket skulle visa sig spela in på valet av koncept och vidareutveckling.

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt blev därmed att ta fram själva matavfallssoptunnan med alla dess fysiska delar och komponenter som sedan AI modellen kan implementeras i. Detta innefattar både de mekaniska lösningarna för öppning-/stängningsmekanismer och den estiska designen för produkten. Designen kommer bygga på de tekniska specifikationer som företaget tillhandahöll men framför allt den information som tagits fram som användes för att både validera eller motbevisa uppdragsgivaren önskemål och finna nya krav som behövde uppfyllas.

1.3 Avgränsningar

Projektets mål var att ta fram ett slutkoncept bestående av en fysisk modell i verklig skala samt en komplett CAD-modell med alla ingående delar. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte motsvarar en färdig produkt för marknaden. Då uppdragsgivaren valt att inte dela med sig av programvaran eller de tekniska lösningarna, gjordes förenklade antaganden kring tekniska komponenter såsom sensorer, batteri och kameror. De val som gjorts har baserats på övergripande riktlinjer och funktionella krav, snarare än faktiska specifikationer.

Projektet har även avgränsats vad gäller kostnadsberäkningar för slutkonceptet. De tidigare prisuppskattningar som tillhandahållits av uppdragsgivaren visade sig snabbt bli inaktuella till följd av den rådande handelskrisen och de förhöjda tullarna globalt (Europaparlamentet, 2025). Detta skapade stor osäkerhet kring var produktionen ska förläggas. Därför genomfördes endast en förenklad uppskattning av material- och produktionskostnader, vilken inte nödvändigtvis speglar den faktiska framtida kostnaden för produkten.

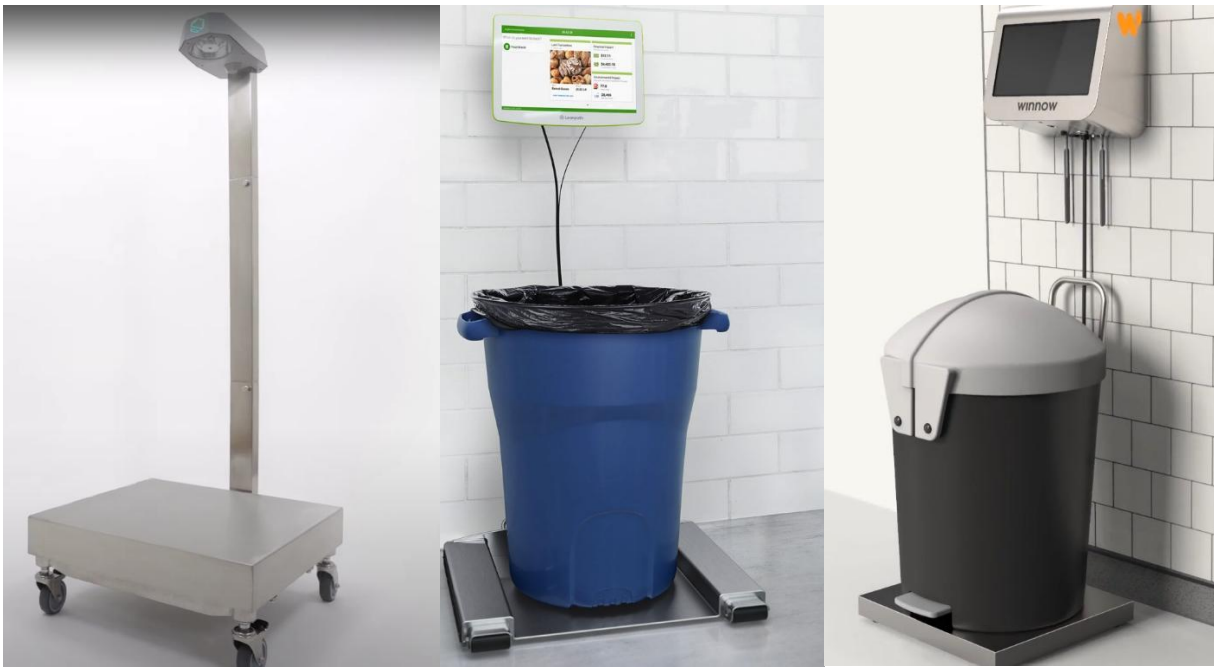
Utöver detta har ingen djupgående analys genomförts av juridiska eller etiska aspekter kopplade till hantering av insamlade data. Eftersom den färdiga produkten förväntas behandla information relaterad till användares konsumtionsmönster, antas det att dessa frågor hanteras av uppdragsgivaren i ett senare skede. Frågor rörande dataskydd, såsom GDPR (Integritetsmyndigheten, 2021), AI-relaterad etik och datasäkerhet har därför inte behandlats inom ramen för projektet.

2. Förstudie

För att lägga grunden till det fortsatta utvecklingsarbetet genomfördes en förstudie. Denna omfattade insamling av information om matavfall, marknadsanalys, målgruppsundersökningar och tekniska lösningar. Syftet var att få en helhetsförståelse för problemet och identifiera relevanta krav och möjligheter inför konceptutvecklingen.

2.1 Marknadsundersökning

Marknaden undersöktes med hjälp av flertal fysiska butiksbesök och webbundersökning där syntesen var att produktkonceptet som försöker tas fram för privata hushåll inte tidigare existerat. Då utbudet på den befintliga marknaden istället riktat sig mot företag och restaurangbranschen när det kommer till denna specifika lösning med AI-teknologi som analyserar matavfall och ger feedback. Dessa produkter är anpassade för att hantera en avsevärt större mängd matavfall till skillnad från den typiska mängd som slängs i privata hushåll. Detta gjorde att lösningarna i stor utsträckning blev stora till formatet, dels för att kunna hantera större mängder matavfall, men också stationära och tekniskt avancerade för att kunna leverera den data som kunderna efterfrågar., vilket Figur 1 illustrerar.



Figur 1. Visar tre företag som tillverkar en matavfallstunna med AI teknologi för industrin. Från vänster, Kitro (Kitro, 2024), Leanpath (Leanpath, u.å.) och Winnow (Winnow , u.å.)

Detta ledde till att mängden matnyttig information som kunde samlas in från denna typ av produkt var begränsad då projektets målgrupp skiljer sig från den målgrupp dessa produkter riktas till.

Därför undersöktes även mindre avancerade soptunnor som riktar sig mot privatpersoner då denna insamlade information hjälpte till att skapa en förståelse för designspråket och de mekanismer och lösningar som finns. Under denna del av marknadsundersökningen besöktes inredningsbutiker, elektronikbutiker och fortsatt webbundersökning. Detta gav information om hur dagens moderna kökslösningar ser ut och mer specifikt hur man valt att integrera och placera matavfallskärlet som blivit ett tillskott till medborgares vardag. Figur 2 visar hur IKEA och Elgiganten valt att inreda sina kök i butik.



Figur 2. Visar exempel på hur IKEA och Elgiganten inrett sina kök och där samtliga kök hade sopkärlen integrerade under diskon utom synhåll

Det noterades under butiksbesöken att samtliga matavfallskärl var placerade tillsammans med övriga sopkärl och integrerade i kökslösningen. Antingen var de placerade i en modullösning liknande den som visas i Figur 2, eller monterade på skenor för att enkelt kunna dras fram bakom en lucka under diskhon. Då den vanligaste matavfallspåsen för privatpersoner i Stockholms stad är den bruna matavfallspåsen i papp som delas ut gratis (SVOA, u.å.), följer det att den har specifika dimensioner. Detta innebär att företag som säljer kök eller matavfallskärl måste anpassa sina produkter efter dessa mått för att säkerställa kompatibilitet med standarden. Därmed skiljer sig inte matavfallskärlen avsevärt mellan olika varumärken, och slutsatsen som drogs var att detta är en stor fördel då det förenklar möjligheten att ta fram ett modulärt koncept som passar befintliga kök.

Den gemensamma nämnaren var att matavfallskärlen hölls utom synhåll för konsumenten. Detta var en viktig insikt som fick stor betydelse i konceptutvecklingen. Det visade sig dock senare att denna typ av lösning riskerar att inte synliggöra uppdragsgivarens produkt, vilket kan försvåra förmedlingen av den önskade varumärkesbilden.

2.2 State of the art

En state of the art-analys genomfördes för att identifiera vilka företag och lösningar som är marknadsledande och driver utvecklingen inom AI-baserad matavfallshantering. Eftersom idéen att analysera matavfall med hjälp av en AI-modell är relativt ny, finns det i dagsläget ett begränsat utbud av produkter på marknaden. De lösningar som identifierats är i huvudsak industrialiserade system riktade mot företag och storkök, och inte mot privatpersoner. Detta innebär att resultaten från analysen är begränsade i den meningen att produkter anpassade för restaurangkök har andra funktioner och utformning än en motsvarande produkt för hushåll.

Enligt (Clark QM, 2025) är Kitro, Leanpath och Winnow de aktörer som idag bedöms vara marknadsledande inom området, Figur 1. Leanpath är den mest etablerade och har över 4 000 installationer i 45 länder. Deras system kombinerar vågar, kameror och pekskärmar för att i realtid registrera typ, mängd och orsak till matavfall, vilket gör det möjligt att ge återkoppling som hjälper kökspersonal att minska svinnet med upp till 50 %. Winnow, som lanserade sin AI-teknik 2019, erbjuder liknande funktioner men fokuserar särskilt på kamerabaserad igenkänning och automatiserad klassificering av avfall. Deras kunder har i genomsnitt uppnått en minskning av matsvinnet med 53 %. Kitro skiljer sig genom att erbjuda en helautomatiserad lösning som inte kräver någon manuell inmatning där kameror och vågar registrerar maten utan att användaren behöver interagera med systemet. Kitro har rapporterat genomsnittliga minskningar på cirka 30 %, med vissa användare som nått över 50 %.

Dessa tre aktörer representerar den tekniska framkanten i branschen och visar tydligt på den potential AI har för att minska matsvinn i professionella miljöer.

Det framgår också att mycket fokus hos företagen lagts på att kontinuerligt förbättra AI-modellernas noggrannhet och prestanda. Eftersom detta projekt fokuserat på att utforma en fysisk smart soptunna där en AI-modell senare kan integreras, har analysen till stor del handlat om att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att en AI-modell ska fungera så bra som möjligt. En av de mest avgörande faktorerna som identifierats är ljusförhållandena där ljusare miljöer har visat sig ge bättre resultat vid bildigenkänning. En annan viktig observation var att bilder på matavfallet tas rakt ovanifrån för att säkerställa en tydlig vy över innehållet. Detta är en aspekt som behövde tas i beaktande under designstadiet, då produktens utformning måste möjliggöra denna typ av fotografering utan att påverka användarvänligheten.

2.3 Kundundersökning

En kundundersökning genomfördes även med den tilldelade målgruppen för att först bekräfta att det finns ett potentiellt intresse för denna typ av produkt. Utan ett faktiskt behov spelar det ingen roll hur bra lösningen är, den kommer ändå inte att sälja. Därför genomfördes både en kvalitativ och kvantitativ kundundersökning i form av en digital enkät och semi-strukturerade intervjuer.

Kvantitativ undersökning

Enkäten skickades ut i forum kopplade till förorter norr om Stockholm och fick totalt 115 svar, se Bilaga A. Anledningen till att enkäten riktades mot just dessa områden var att målgruppen främst bestod av villaägare, vilket ofta innebär större hushåll med flera familjemedlemmar. Det återspeglades även i svaren, där en stor andel kom från hushåll med fler än två personer, vilket bekräftar att rätt målgrupp nåddes.

Syftet med enkäten var att undersöka om det finns ett allmänt intresse för att förbättra matavfallssituationen i hemmet, både ur ett miljöperspektiv men även ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv. Frågorna fokuserade på hur målgruppen ser på matavfall, hur miljömedvetna de är samt vilka rutiner och utmaningar som finns i vardagen. Detta gav en tydligare bild av hur en typisk användare hanterar matavfall, vilket användes som grund för att identifiera förbättringsområden under produktutvecklingen.

Resultaten från enkäten visar att en majoritet av respondenterna sorterar och slänger sitt matavfall regelbundet, i många fall dagligen, och främst använder kommunens system. Många anser att det är viktigt att sortera, men flera lyfter också fram praktiska hinder. Det som ofta nämns är att kärlen luktar, att det är trångt i köket och att påsarna lätt går sönder. Flera tycker att systemet skulle kunna förbättras, exempelvis med bättre utrustning, tätare tömning och mer hygieniska lösningar, särskilt under sommaren. Det som framförallt skulle kunna motivera hushållen att minska mängden matavfall är bättre planering av inköp, mer kreativ användning av rester och ökad medvetenhet om matens påverkan på miljön. Även om många redan upplever att de slänger relativt lite mat, finns ett tydligt intresse för lösningar som kan förenkla och förbättra hanteringen.

Kvalitativ undersökning

Den kvalitativa undersökningen genomfördes för att komplettera och fördjupa den grund som skapats genom den kvantitativa delen. Där enkäten gav en bredare bild av vanor, attityder och utmaningar kring matavfall i hemmet, tillförde intervjuerna konkreta insikter om användarnas vardag i praktiken. Semistrukturerade intervjuer användes för att hålla samtalen öppna men ändå fokuserade, så att deltagarna kunde förstå projektets syfte utan att styras av för ledande frågor.

Sex primäranvändare intervjuades samt tre sekundäranvändare. En primäranvändare definierades som en vuxen förälder i en familj med flera barn, medan en sekundäranvändare främst var ett barn i samma hushåll. Denna uppdelning gjordes eftersom det i första hand är vuxna som förväntas interagera med produktens smarta funktioner, medan barn främst kommer att använda den för att slänga matavfall. Samtliga intervjuer genomfördes i deltagarnas hem, vilket även gjorde det möjligt att observera hur deras rutiner såg ut och hur matavfall hanteras i praktiken. Figur 3 visar bilder på några av intervjuobjektens kök som även jämfördes mot de som besöktes i butiker, se Figur 2.



Figur 3. Visar två kök hemma hos två intervjuobjekt där de hade matavfallskärlen integrerade under diskon

Svar från intervjuerna visade att matavfallspåsen oftast slängs varannan dag, men att flera praktiska problem påverkar upplevelsen. Lukt, läckage och blomflugor under sommaren nämndes ofta. Många uttryckte att hanteringen ibland känns onödigt krånglig. Som en av deltagarna sa: "Man är ganska trött, orkar inte hålla på med fyrtiotusen saker samtidigt". Andra beskrev hur det känns obehagligt att hantera gammal mat eller att ha sopor synliga i köket: "Känns jobbigt att slänga gammal mat" och "Jag vill inte se soporna i köket". Det nämndes också att barn inte alltid märker när påsen är full, vilket gör att den trycks ner och ibland överfylls.

Flera deltagare efterfrågade lösningar som öppnas utan att behöva använda händerna, till exempel med pedal eller automatisk öppning. Andra viktiga önskemål var att produkten enkelt ska kunna placeras under diskhon och ha ett mått som passar in i vanliga kök. Det fanns också ett tydligt intresse för funktioner som visar hur mycket matavfall som sparats eller ens klimatpåverkan, vilket kan skapa en extra motivation. Ett barn uttryckte det enkelt men tydligt: "Roligt när soptunnor pratar". Några var dock skeptiska till vad denna typ av produkt kan komma att kosta och de flesta kunde tänka sig att betala upp till omkring tusen kronor. Det kan delvis förklaras av att matavfall inte ses som något man gärna lägger pengar på, men också att tekniken är ny och inte helt självklar. Därför blev det viktigt att tydligt visa hur produkten faktiskt fungerar och hur den kan spara in kostnaden över tid.

2.4 Intervju med företaget

Under hela projektets gång hölls kontinuerliga möten med uppdragsgivaren. Dessa möten hölls vanligtvis efter avslutade faser, till exempel efter researchfasen, konceptgenerering eller vid framtagning av tidiga förslag. Eftersom företaget är en startup utan tidigare lanserade produkter, blev det tydligt att en stark varumärkesprofil behövde förmedlas genom det slutgiltiga konceptet. Detta togs i beaktning vid urvalet av konceptidéer. Mötena bidrog med värdefull återkoppling kring vad företaget förväntade sig och hur de såg på de olika förslagen. Det fanns dock en medvetenhet om att viss feedback kunde vara baserad mer på känsla än på faktiska användarbehov, vilket gjorde det viktigt att väga återkopplingen mot projektets övergripande mål. Något som särskilt betonades av uppdragsgivaren var vikten av att produkten skulle uppfattas som en högkvalitativ

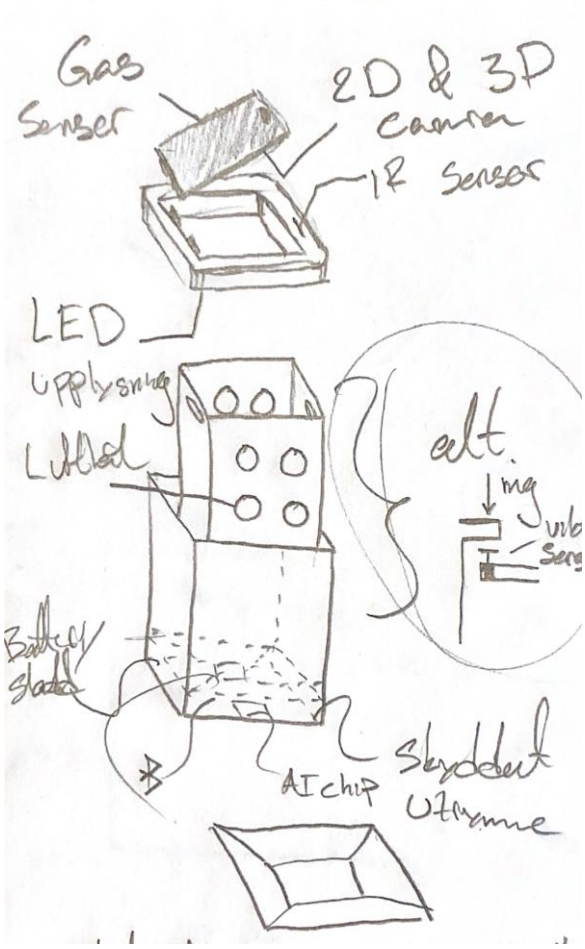
premiumlösning i hemmet. Detta för att förstärka bilden av företaget som en leverantör av avancerad och genomtänkt teknik, och för att undvika att den AI-baserade lösningen förknippas med något billigt eller simpelt.

2.5 Tekniska lösningar

Produkten som skulle utvecklas var en matavfallssoptunna för privata hushåll med en integrerad AI-modell som kan analysera det matavfall som slängs. Tidigare lösningar på marknaden, se Figur 1, har främst varit stationära system avsedda för professionella ändamål. Dessa består oftast av en extern tunna där matavfallet slängs, med en kamera monterad ovanför som fotograferar innehållet innan det hamnar i kärlet. Denna typ av lösning får automatiskt bra ljusförhållanden eftersom den ofta är fristående i en öppen köksmiljö. Den större öppningen gör det dessutom enkelt att slänga större mängder mat och eftersom tunnan står på en vågplatta kan avfallet vägas direkt. Kamerans placering rakt ovanför möjliggör även en rak bildvinkel, vilket förenklar analysen.

Den största utmaningen i detta projekt var att ta fram en mindre, mer kompakt lösning för hemmabruk som ändå behåller många av de funktioner och egenskaper som återfinns i de större systemen. Figur 4 visar ett designförslag med tänkbara funktioner som kan integreras. Kameror används för att fotografera matavfallet där LED-belysning kan behövas för att säkerställa tillräckligt ljus vid analysen. Ett batteri kan implementeras om det finns behov av att produkten ska vara flyttbar. En vågfunktion kan integreras genom att placera det inre kärlet på en vågplatta. Det finns även möjlighet att integrera gassensorer i locket, exempelvis för att upptäcka utsläpp av metangas från nedbrutet matavfall.

Eftersom lösningen är anpassad för privat bruk har det varit möjligt att förenkla vissa delar, både i funktion och konstruktion, jämfört med de mer avancerade och större systemen som används i professionella miljöer.



Figur 4. Idéskiss med tänkbara funktioner och designinslag för en framtida lösning

2.6 Matavfallspåsar

I Sverige samlar 276 av landets 290 kommuner in källsorterat matavfall, där det vanligaste systemet är ett separat kärl med en insatt påse. Denna påse är oftast tillverkad av papper, men det förekommer även varianter med förstärkning samt biologiskt nedbrytbara plastpåsar och gröna plastpåsar som används för optisk sortering. En stor andel av det insamlade matavfallet i Sverige tas idag om hand av biogasanläggningar, och sedan 2023 får endast påsar som är godkända enligt standarden EN13432 tas emot av dessa anläggningar (Avfall Sverige, 2024).

Eftersom det är varje kommun som ansvarar för insamlingen och hanteringen av matavfall, varierar det över landet vilka typer av påsar som delas ut. I Stockholms kommun är det Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som ansvarar för matavfallshanteringen. Kommunen använder sig av tre olika typer av matavfallspåsar, se Figur 5.

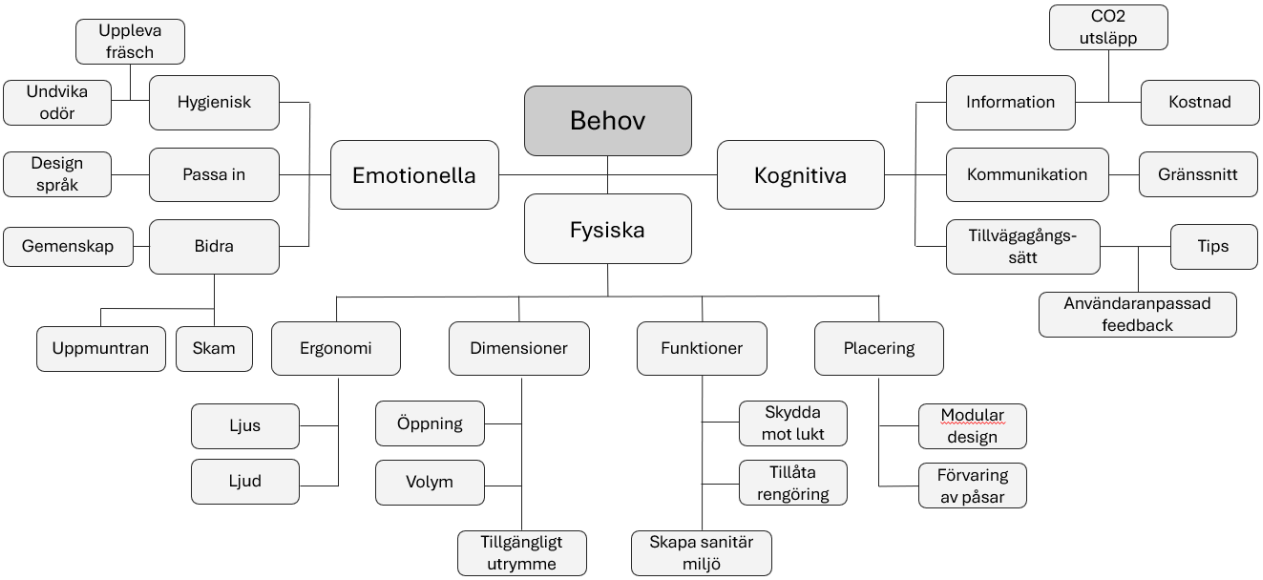


Figur 5. Från vänster: vanlig brun papperspåse (SVOA, u.å.), förstärkt papperspåse med klisterremsa anpassad för sopsug (samfällighetsföreing, u.å.), och grön plastpåse för optisk sortering (Envac, 2024)

Den vanligaste påsen är den bruna papperspåsen, som delas ut till samtliga villaägare och används av majoriteten av hushåll i flerbostadshus (SVOA, u.å.). En viktig insikt under förstudien var sambandet mellan målgruppen, alltså familjer med flera medlemmar, och det faktum att denna grupp i högre grad bor i villaområden och därmed oftast använder just bruna papperspåsar. Denna koppling togs i beaktande under konceptutvecklingen, särskilt vid utformningen av hur matavfallet skulle hanteras och sorteras i den framtida produkten.

2.7 Behovsanalys

Utifrån den data som har samlats under förstudien sammanfattades detta i en behovsanalys. Behovsanalysen gick ut på att två deltagare skrev ned behov som de hade identifierat på post-it-lappar. Inledningsvis sorterades lapparna i fysiska, emotionella och kognitiva behov. Detta diskuterades och tillsammans grupperades dessa efter hur dem hörde ihop, dvs klusstring. Därefter togs även fler behov fram som inte riktigt hörde till dem tidigare grupperna. Analysen sammanställdes sedan i ett behovsträd, se Figur 6.



Figur 6. Behovsträd

2.8 Kravspecifikation

Utifrån de behov som identifierats i förstudien togs en övergripande designspecifikation fram, vilken låg till grund för de tre konceptförslag som genererades, se Bilaga C. Sedan när ett av koncepten valts reviderades denna designspecifikation för att anpassas till just det valda konceptets egenskaper, funktioner och förutsättningar, se Bilaga D. En uppdaterad kravspecifikation togs fram och användes därefter som stöd under vidareutvecklingen för att säkerställa att det slutgiltiga konceptet uppfyllde både de krav och önskemål som ställts.

3. Konceptgenerering

Detta kapitel tillhandahåller hur idéer har genererats och hur dessa klustras ihop till tre koncept. Koncepten har vidareutvecklats och namngetts ECO-Saver, ECO-Helper och ECO-Master. Dessa koncept har sedan jämförts med för att ta reda på vilket koncept som skulle gås vidare med.

3.1 Idégenerering

För att generera idéer skapades en mängd skisser. Skisserna var främst från metoder med även fristående för att skapa en uppfattning av produkten. Metoderna som användes förklaras i läroboken *Design Process och Metod* (Nilsson, et al., 2021).

Brainstorming

Metoden Brainstorming beskrivs av Nilsson, et al, på sida 137. Brainstorming nyttigas för att generera ett stort antal idéer på kort tid. Denna metod användes för att tänka utanför boxen och komma på idéer utan att kritisera. Metoden genomfördes enbart av två deltagare men den hade även kunnat genomföras tillsammans med företaget för fler perspektiv.

Analogier

Analogimetoden förklaras på sida 153. Metoden tillämpades för att identifiera designspråk hos möjliga konkurrenter men även analogier från naturen. Nyttan av denna metod var att få flera nya perspektiv på hur problemet skulle kunna angripas men även inspiration i till formgivningen.

Scenarier

Scenarioteknik användes flera gånger under processen. Inledningsvis som ett sätt att leva sig in i en situation men också senare för att finna problem och lösningar vid användning av koncept. På sida 155 beskrivs hur scenarios kan användas men i detta fall ritades ett förlopp upp i rutor, varige ruta motsvarade en scen som visade hur en soptunna kunde användas.

3D skisser

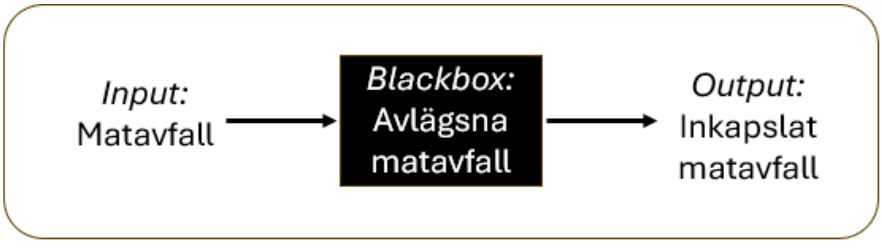
Under både idé- och konceptgenereringsfasen skapades modeller. Dessa var skapade i material som kartong, papper och tejp. Syftet med detta var att kommunicera idéer eller detaljer som upplevdes intressanta. Dessa modeller behövde inte vara avancerade utan fungerade som en kreativ process där idégenereringen var i fokus.

Struktur- och formvariation

Denna metod inledes med att undersöka vilka förbjudna områden som fanns att förhålla sig kring. Därefter ritades inre och yttre funktionsytor för att skapa en uppfattning om vad alla soptunnor har gemensamt. Metoden går sedan ut på att rita upp två axlar där parametrar skall varieras, exempelvis form, antal eller storlek. Detta i syfte för att skapa alternativa lösningar. Det som var givande från denna aktivitet var de förbjuda områdena samt funktionsytorna som hjälpte att skapa idéer med trovärdighet.

Funktions- och medelträd

Skapandet av funktions- och medelträd inledes med att skapa en Blackbox, se Figur 7. Där starttillstånd är matavfall och sluttillstånd är inkapslat matavfall. Där emellan avlägsnas matavfall vilket motsvarar blackboxen. Med blackboxen skapades en F/M träd som kan ses i Bilaga E. F/M trädet användes för att skapa inspiration till möjliga koncept. Detta genomfördes genom att betrakta ett medel i botten av trädet för att sedan vandra uppåt. I denna produkt visade sig metoden mindre användningsbar då den skulle haft större nytta om produkten delades in i delsystem.



Figur 7. Blackbox

3.2 Personas

Med hjälp av undersökningarna som genomförts under förstudien har tre personas skapats. Dessa personas skall motsvara den identifierade målgruppen men även en sekundär målgrupp som inkluderas. Dessa personas har valts att namnges till Maria, Daniel och Henrik.

Personan Maria har skapats för att påvisa hur tid är en viktig faktor i vardagen. Detta inkorporeras i Maria då hon jobbar som barnmorska och har två yngre barn som tar upp majoriteten av hennes tid. Detta kan beskrivas med ett citat som är taget ur en av intervjuerna, som lyder, ”Man är ganska trött, orkar inte hålla på med fyrtiotusen saker samtidigt”. Citatet är valt för att beskriva Marias behov att ha ett rent och fint hem även när hon saknar orken. Denna persona är skapad för att hjälpa att hålla enkelheten och tidseffektivitet i fokus, då produkten inte skall bli ett omständligt moment för användaren.

Den andra personan som skapades namngavs Daniel. Daniels syfte var att representera den prisnivå som respondenterna uppgav att de var beredda att betala. Eftersom flertalet intervjuobjekt förklarade att de inte var beredda att betala mer än tusen kronor för ZeroQueues AI-lösning. Daniel har därför fokus på hans privatekonomi där han gärna undviker att spendera i onödan. Han har en större familj och ingår därför i projektets målgrupp. Om den slutgiltiga produkten överskrider prisnivån bör det innebära att Daniel ska se annat värde i produkten. Det hade kunnat uppfyllas med att påvisa att produkten ses som en investering som minskar mängden mat som slängs för långsiktig lönsamhet.

Henrik är den sista personan som skapades. Han bor själv och är 51 år vilket gör att han inte ingår i målgruppen. Däremot ses han som en potentiell köpare. Detta då han har ett intresse för ny teknik och brinner för att leva ett miljövänligt liv. Det finns därför en konflikt inom honom gällande att köpa nya saker och att värna om miljön. Detta behov kan tillgodoses genom att skapa banbrytande teknik som då hjälper honom att leva miljövänligare. Henrik skapades även som äcklad av sopor då det är ett problem som också identifierats i förstudien.

Efter tre personas var skapade användas de för att identifiera vilka aktiviteter som skulle satsas på alternativt ses som problem. Detta gjordes genom att låta dem göra en varsin kundresa. Se Bilaga F för att följa respektive personas känslor genom händelseförloppet från att upptäcka produkten till vilken påverkan den haft på dem. Detta bedömdes genom att rödmarkera vad som ansåg viktigt för personan och om det hade en positiv alternativt negativ påverkan på deras känslor.

3.3 Koncept

Efter idegenereringsfasen klustrades idéer ihop och tre koncept började ta form. Dessa konkretiserades och namngavs till ECO-Saver, ECO-Helper och ECO-Master.

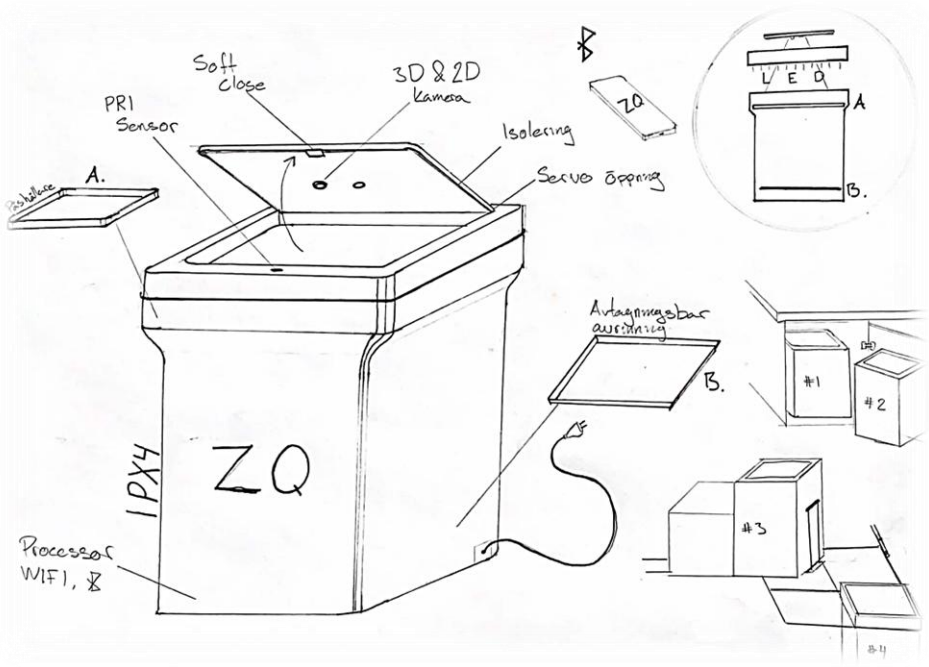
ECO-Saver

Se Figur 8 för en skiss av konceptet ECO-Saver. Detta är ett budgetorienterat koncept med syfte att minska tillverknings- och inköpskostnader genom att fokusera på grundläggande funktionalitet utan onödiga tillbehör. Genom att eliminera dessa komponenter bibehålls produktens funktionalitet samtidigt som produktens syfte kvarstår.

ECO-Saver utformas även med hållbarhet i åtanke. Istället för en metallisk yta föreslås formsprutning i plast, vilket gör tillverkningsprocessen mer kostnadseffektiv och miljövänlig. Då produkten är avsedd att placeras diskret under diskhon, finns inget krav på ett estetiskt tilltalande yttre yta. Den funktionella designen prioriteras framför utseende. För att möjliggöra anpassning till olika köksmiljöer planeras konceptet vara modulerbart. Detta underlättar installation i olika typer av diskbänkar och underdiskutrymmen. Därför är även dess dimensioner (40H x 20B x 15D) anpassade för standarder kring avfallshanteringssystem.

Antalet tekniska komponenter reduceras i syfte att hålla nere tillverknings- och inköpskostnader. Exempelvis används en strömkabel som strömkälla istället för batterier, baserat på resultat från förstudien som visar att majoriteten av hushåll har ett eluttag lättillgängligt under diskhon. Vidare anses en display överflödig eftersom enheten har stöd för WiFi-anslutning och kan parkopplas med mobiltelefon via Bluetooth.

ECO-Saver är designad för att användas med standardiserade bruna matavfallspåsar. Under förstudien identifierades flera problem kopplade till dessa påsar, bland annat läckage och svårigheter vid montering. För att åtgärda dessa utmaningar inkluderas en integrerad påsehållare som underlättar korrekt montering samt motverkar att matavfall hamnar utanför påsen. Dessutom förses konceptet med en avtagbar avrinningsplatta för att hantera eventuellt läckage.



Figur 8. Skiss av ECO-Saver

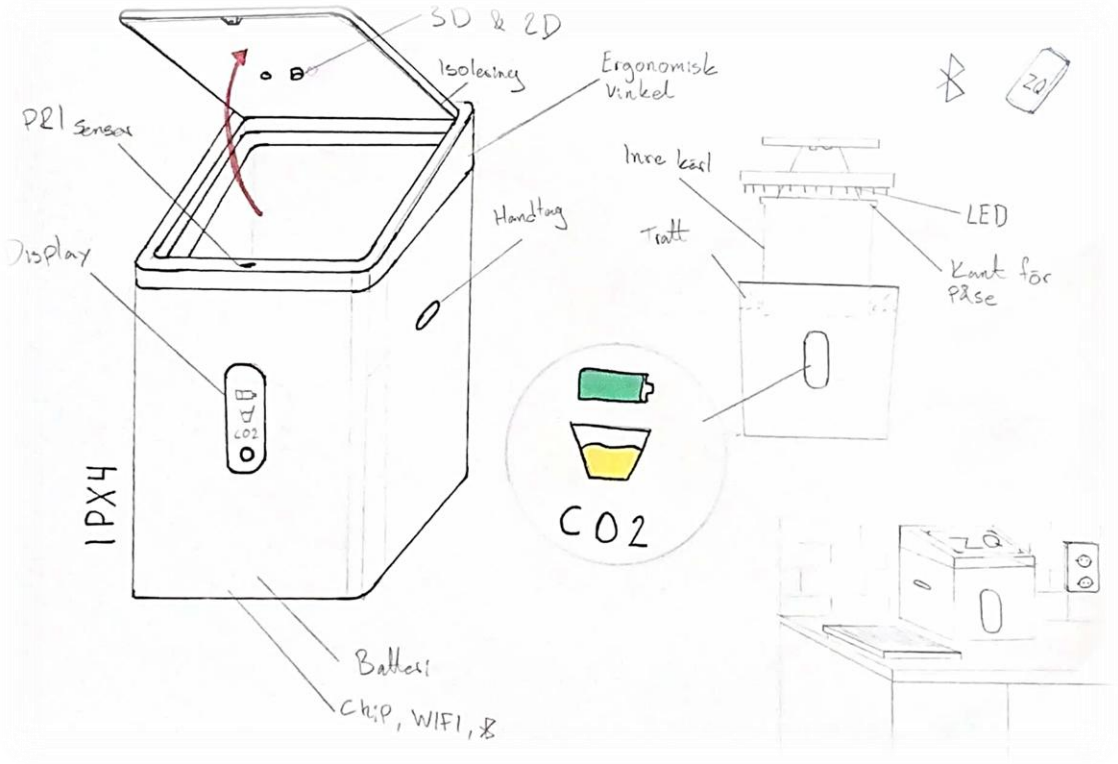
ECO-Helper

ECO-Helper är ett koncept som fokuserar på att förenkla vardagen genom att erbjuda hög tillgänglighet och användarvänlighet, se Figur 9. Till skillnad från ECO-Saver, som är avsedd att placeras undanskymt under diskhon, är ECO-Helper utformad för att stå framme på diskbänken eller köksön. Detta gör att matavfall enkelt kan slängas utan att användaren behöver öppna skåpluckor eller böja sig ner, vilket minskar antalet moment i avfallshanteringen.

För att kunna flytta runt konceptet i köket är produkten batteridriven. Den kan därför enkelt flyttas till den plats där användaren befinner sig, vilket ytterligare bidrar till tillgängligheten. Dessutom har konceptet ett vinklat lock, vilket möjliggör en mer ergonomisk avfallshantering. Detta är särskilt relevant eftersom avfallet slängs från en högre position jämfört med traditionella soplösningar. Locket är konstruerat för att öppnas utan att slå i hyllor som kan finnas ovanför enheten, vilket kräver att enheten har en relativt låg totalhöjd. Detta kan ses då de planerade dimensionerna är 30H x 20B x 15D vilket är kortare än många andra produkter på marknaden. Detta kommer dock med nackdelen att en mindre volym får plats i avfallspåsen.

Designmässigt är ECO-Helper anpassad för att smälta in i moderna köksmiljöer. Den förses med en metallisk yta för att ge ett mer exklusivt intryck och bättre passa in i stilrena köksmiljöer. Konceptet innefattar även en enklare display som visar relevant information, såsom batterinivå samt uppskattade koldioxidutsläpp från senaste veckan. Detta gör det möjligt för användaren att hålla koll på både driftstatus och miljöpåverkan.

Liksom ECO-Saver är ECO-Helper kompatibel med standardiserade bruna matavfallspåsar. För att förbättra hygien och användarvänlighet är insidan utrustad med ett löstagbart plastkärl. Detta kärl kan enkelt tas ut för rengöring och vid byte av påse, vilket underlättar skötsel och eliminerar risken för spill.



Figur 9. Skiss av ECO-Helper

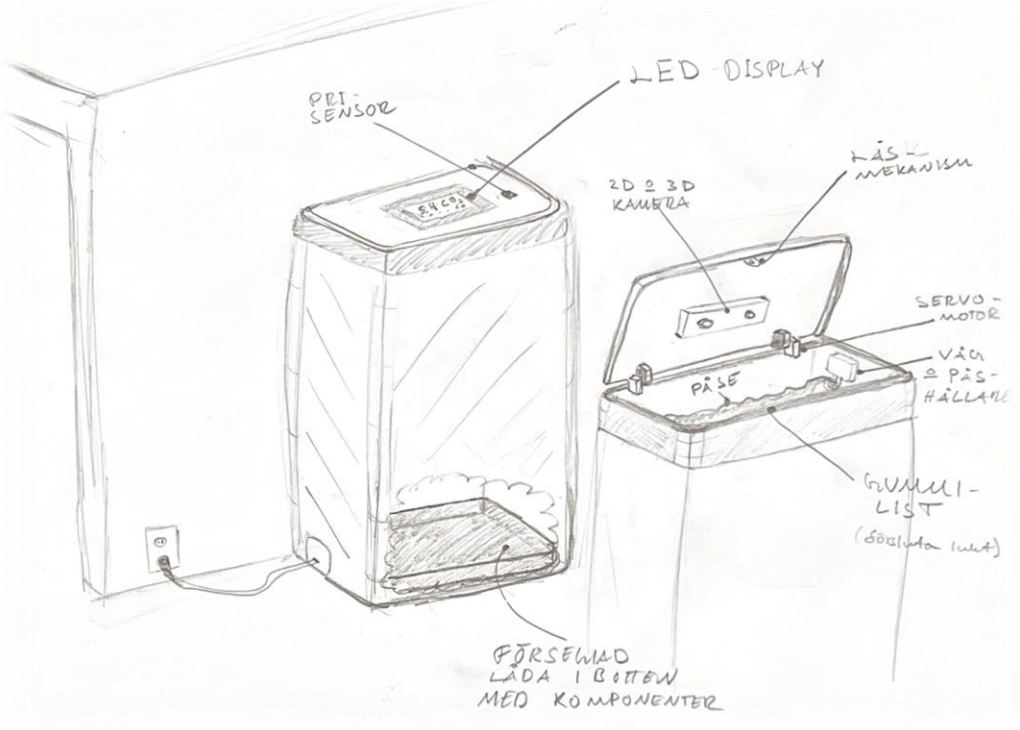
ECO-Master

ECO-Master är det mest avancerade och premiuminriktade konceptet, se Figur 10. Till skillnad från de övriga koncepten är denna en fristående enhet som i både utformning och funktionalitet uppfattas mer som en vitvara. Fokus ligger på hög kapacitet och en exklusiv användarupplevelse.

Med en betydligt större volym än ECO-Saver och ECO-Helper tillgodoser ECO-Master behovet av att inte behöva tömma sopbehållaren lika frekvent. På grund av den ökade kapaciteten används inte standardiserade bruna matavfallspåsar, utan istället plastpåsar som uppfyller EU standarden för hantering av organiskt avfall EN 13432. Denna lösning rymmer större avfallsmängder med dess yttermått 60H x 40B x 30D.

Designen är anpassad för att smälta in i moderna kök, men tar ytterligare ett steg mot ett exklusivt uttryck. Ytskikten är noggrant utvalda för att matcha övriga vitvaror, och konceptet integrerar en interaktiv LED-skärm. Skärmen gör det möjligt för användaren att ta del av information direkt på enheten, såsom avfallsnivå, koldioxidutsläpp, rengöringspåminnelser och annan användardata. Detta eliminerar behovet av att använda en separat applikation, även om det erbjuds.

Till skillnad från ECO-Helper, som är batteridriven, är ECO-Master utrustad med strömkabel. Förstudien visar att eluttag ofta finns tillgängliga på flera platser i köket, vilket ger god flexibilitet vid placering. Den fasta strömförsörjningen säkerställer även stabil drift för enheten och dess interaktiva skärm.



Figur 10. Skiss av ECO-Master

3.4 Konceptutvärdering

För att kunna utvärdera dem tre koncepten ECO-Saver, ECO-Helper, ECO-Master skapades skalenliga modeller. Syftet var att bilda en uppfattning om hur dimensionerna upplevdes men även för att identifiera möjliga problem eller fördelar, se Figur 11.



Figur 11. Skalenliga modeller

Modellerna väckte en del tankar angående dem tre koncepten. Konceptet ECO-Saver var lätt att föreställa sig då flertalet produkter med liknande dimensioner redan finns på marknaden. Däremot märktes det att eftersaknaden av ljus kan innebära problematik för kamerorna.

ECO-Helper utrustades med en vinkel av toppen på grund av att den står högre upp en traditionella lösningar. Vinkeln infördes då användarens händer kommer in från sidan och då är det bekvämare att ändra vinkel på både sensor och öppning. Med detta koncept var höjden det största problemet och ansågs därför som en möjlig förbättringspotential.

Premiumkonceptet ECO-Master togs fram med syftet att minska behovet av att ofta gå ut med soporna, samt att förenkla själva slängningsmomentet genom en ergonomisk höjd och en stor öppning. Men när en modell i skala byggdes upplevdes konceptet inte som planerat. Modellen kändes otymplig och tog upp mycket plats i köket. Dessutom identifierades flera problem kopplade till det stora kärlet. Eftersom kärlet krävde en lika stor påse innebar det nackdelar, bland annat att lukt kunde byggas upp när sopor låg kvar längre, och att påsen riskerade att bli för tung. Ett alternativ som undersöktes var att byta påsar oftare för att undvika att de går sönder eller läcker. Samtidigt uppstod osäkerhet kring vilka typer av påsar som var tillåtna att använda, vilket blev en punkt för vidare undersökning.

Val av koncept:

För att kunna välja ett koncept att vidareutveckla skapades en designspecifikation som agerade bas för dem krav och önskemål som identifierats under förstudien. Designspecifikationen utformades utifrån de insamlade behoven. Dessa kategoriserades under olika underrubriker för att kunna kartlägga aspekterna, se Bilaga C. De formulerade kraven låg sedan till grund för utvärderingen av de framtagna koncepten och användes som stöd vid beslut om vilket koncept som skulle utvecklas vidare. För att kunna jämföra behov och krav användes metoderna Quality Function Deployment (QFD) samt kriterieviktsmetoden. Kriterieviktsmetoden tillämpades på fyra underkategorier: fysiska egenskaper, ergonomi, påsehantering och kvalitet. Inom varje underkategori identifierades krav och önskemål.

För att möjliggöra en viktning av dessa krav användes en viktbestämningsmatris, vilken presenteras i Bilaga G. Denna matris låg till grund för kriterieviktsmetoden inom alla kategorier, vilket i sin tur bidrog till ett objektivt beslutsunderlag vid val av slutkoncept. Kriterieviktmetoden tog viktningen

som bestämts i viktsbestämningsmatrisen. Därefter gavs betyg för de tre olika koncepten för alla kriterier. I den slutgiltiga bedömningen presterade ECO-Saver och ECO-Helper jämt. ECO-Master presterade något sämre i denna metod. Se Tabell 1 för det sammanställda resultatet från kriterieviktsmetoden. För hela kriterieviktsmetoden se Bilaga G, detta resultat ansågs otillräckligt för att välja koncept.

Tabell 1. Sammanställning av resultatet från kriterieviktsmetoden.

Område	Ideal	ECO-Saver	ECO-Helper	ECO-Master
Kvalitét	5,0	3,9	4,37	3,58
Ergonomi	5,0	2,7	3,97	4,5
Fysiska	5,0	3,79	3,51	3,44
Påse	5,0	4.14	4,16	3,45

En QFD användes också i den samlade bedömningen och användes för att jämföra krav mot kundönskemål. Utifrån denna metod fås inget direkt svar men kan användas som underlag för att prioritera vad som är viktigt och därefter för att jämföra prestation på kriterienivå. Se Bilaga H.

Tidigare i projektet hade varumärkeskartor skapats. Dessa kartor skulle beskriva ZeroQueues varumärkesidentitet. På dessa jämfördes parametrarna pris, exklusivitet och teknologi. Företaget placerades på dessa kartor med hjälp av den vision som uppdragsgivaren beskrivit. Dessa kartor kunde användas för att jämföra hur koncepten upplevdes på just dessa parametrar. Om det skulle vara så att konceptet som väljs att gå vidare med skiljer sig från företagets identitet måste det ske en varumärkesförflyttning.

Efter genomförandet av de utvärderande metoderna framgick det att koncepten ECO-Saver och ECO-Helper båda presterade starkt. Konceptet ECO-Master visade däremot svagare resultat både i QFD-analysen och kriterieviktningen och uteslöts därför. Utöver låga poäng i metoderna upplevdes ECO-Master även som otymplig i sin skalenliga modell. Dessutom fanns det tekniska och praktiska osäkerheter kring produktens genomförbarhet, bland annat relaterat till användningen av bionedbrytbara plastpåsar. Vissa återvinningsstationer accepterar inte denna typ av påse. Alternativet att använda en standard brun avfallspåse medförde även utmaningar, såsom ökad fuktbildning och risk för att påsen skulle gå sönder.

Konceptet ECO-Saver presterade generellt bra i det flesta metoderna. Behov som relaterade pris eller kunna gömma undan matavfallet var detta koncept utmärkt på att uppfylla. ECO-Saver fick hög viktning ur kriterieviktsmetoden men på grund av en liten differens väger det resultatet inte särskilt tungt. I QFD kan kundönskemålen betraktas. De kundönskemål som konceptet låg i framkant, var ”Vill att soptunnan känns fräsch”, ” Vill inte att det kostar för mycket” och ” Vill att soptunnan ska vara säker”. De två förstnämnda kundönskemålen har identifierats som viktiga utifrån förstudien.

ECO-Saver skiljer sig från varumärkesidentiteten då denna saknar exklusiviteten som ZeroQueue vill förmedla. Detta koncept fokuserar istället på att fånga en större målgrupp. Detta görs genom att skapa en kostnadseffektiv lösning som skulle sänka försäljningspriset drastiskt. I detta skede identifierades det ett problem med ECO-Saver. Problemet med ECO-Saver är att den inte skapar rätt varumärkesidentitet, detta då det är ett budgetkoncept. Det identifierades även ett problem inom en teknisk aspekt vilket var eftersaknad av ljus under diskon. Kamerorna som används för att fotografera matavfallet kräver mycket ljus för att kunna göra en precis bedömning.

Argumenten för ECO-Helper liknade de för ECO-Saver. Detta då de tidigt blev ansågs som kandidater för att gå vidare med. När metoderna analyserades framkom det att ECO-Helper placerade sig något lägre i Kriterieviktsmetoden. Däremot i QFD presterade den något högre.

Kundönskemålen som uppfylls med ECO-Helper var bland annat ” Soptunna ska passa in” och ” Vill ha soptunnan lättillgänglig” vilket var av stor vikt. Dessa kundönskemål kan även kopplas till företagets varumärksidentitet som förmedlade att soptunnan skall upplevas exklusiv och att information och data skall vara centralt.

Utöver detta var konceptet mycket lättillgängligt vilket identifierats med dem skalenliga modellerna och i kommande ergonomistudien. Idéen med konceptet är att den ska stå framme i köket och smidigt kunna flyttas omkring för att anpassas till användarens behov. När soptunnan står framme på exempelvis diskbänken kan användaren snabbt och utan vidröring göra sig av med matavfallet. Detta koncept minskar risken för problem som att öppna luckor, kladd och förflyttning med matavfall. Vilket anses vara en USP (unique selling point) som är specifikt för just detta koncept. Däremot identifierades det även ett problem vilket omfattade behovet att distansera sig ifrån matavfallet. Detta behov är grundat i att de som svarat på enkät eller intervjuer upplevt matavfall som äckligt. Detta är något som behövde undersökas vidare med mål att hitta en lösning.

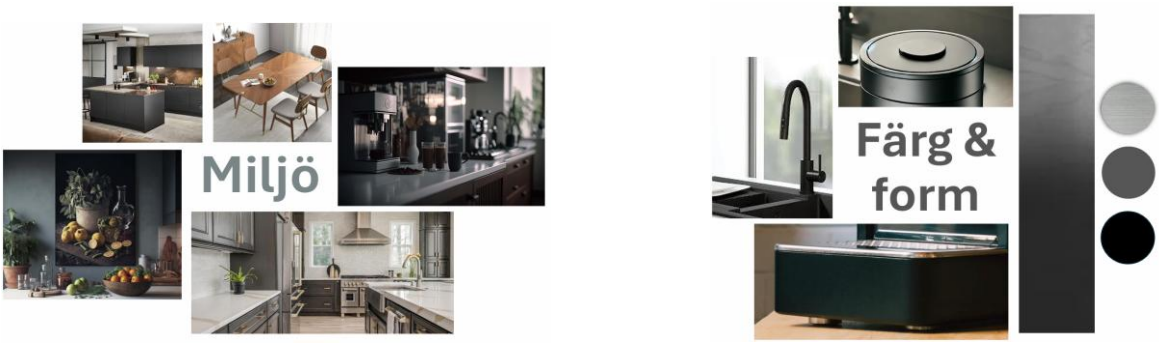
För att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket koncept som skulle vidareutvecklas togs även företagets vision och potentiella position på marknaden i beaktande. Eftersom ZeroQueue är ett nyetablerat företag med ambitionen att etablera ett tydligt varumärke ansågs det olämpligt att lansera ECO-Saver i detta tidiga skede. Trots att ECO-Saver har flera fördelar och sannolikt tilltalar en bred kundgrupp, valdes det att avvakta med detta koncept. Istället föll beslutet på att gå vidare med ECO-Helper, då detta koncept kommunicerar exklusivitet och hög teknologi. Detta är egenskaper som ligger i linje med ZeroQueues önskade varumärkesidentitet.

4. Vidareutveckling av valt koncept

Efter det beslutades om att gå vidare med ECO-Helper så vidareutvecklades konceptet. Detta gjordes med en ytterligare formvariation och en ergonomianalys. Vidareutvecklingen sker med mål att hitta de bästa lösningarna men även att kunna testa konceptet för potentiella förbättringar.

4.1 Moodboard

Två nya moodboards skapades för det valda konceptet, se Figur 12. Där den vänstra visar upp en miljö som produkten hade passat in i för att anspela på ett exklusivt och modernt kök. Därför vill en produkt som kommunicerar det också skapas. En moodboard för färg och form skapades också som kommunicerar budskapet av ett mörkt och mjukt designspråk. Färgerna är mörka för att passa in i kökstrender men det går även åt metalliskt för att inkludera exklusiviteten.



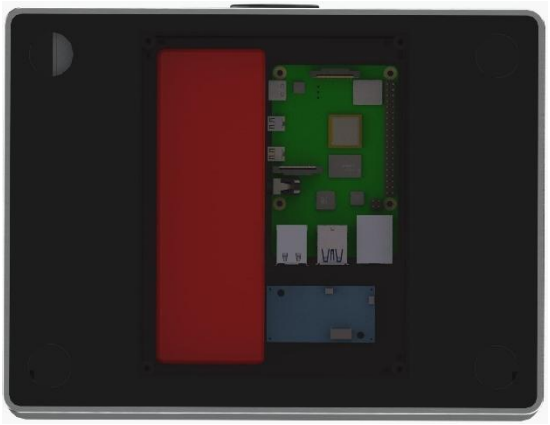
Figur 12. ECO-Helpers moodboards

4.2 Formvariation

För att vidareutveckla ECO-Helper genomfördes en formvariation med målet att säkerställa att olika designlösningar verkligen hade utforskats. Fyra delar valdes ut som ansågs vara otillräckligt undersökta. Komponentboxen där elektroniken monteras, uttagningen av det inre kärlet, placering och utformning av företagets logotyp samt hur handtagen skulle utformas.

Komponentlock

Komponentluckan undersöktes med målet att hitta en lösning för montering av komponenter. Utöver detta testades även hur luckans lock skulle sättas fast i det tillgängliga utrymmet. Detta resulterade i att valet togs att gå vidare med ett lock på utsidan för att underlätta montering och potentiell reparation, se Figur 13. Komponenterna monterades inte i locket utan i boxen för att inte riskera skador av kablarna vid uttagning. Valet togs även att skruva fast locket med fyra M4 skruvar. För att säkerställa att locket var vattentät togs valet att använda sig utav fogning men även en gummilist mellan locket och komponentboxen.



Figur 13. Komponentlock

Uttagning av inrekärl

Med det inrekärlet fanns den redan en lösning, vilket var att ta ut den genom hålet där maten slängs. Med den lösningen fanns två identifierade problem. Det första vara att man behövde skjuta ut soptunnan så den inte var placerad under köksluckorna när kärlet skulle tas ut. Detta då det var en brist på utrymme över soptunnan. Det andra problemet var att öppningen behövde vara större än kärlet för att tillåta kärlet och de bärande händerna att ta sig ut. Med formvariationen identifierades en lösning, inspirerad av en ”airfryer”. På detta vis skjuts en låda ut ifrån framsidan vilket skapar ordentligt med plats för att kunna avlägsna det inrekärlet från soptunnan. Däremot ville det undvikas stora handtag på framsidan, som vanligen syns på en ”airfryer”. Det löstes genom att inkorporera en ”push and release” mekanism som förekommer i exempelvis köksluckor. Med den lösningen räcker det att man trycker in lådan och sen kommer den glida ut. För att kommunicera detta till användaren undersöktes olika semiotiklösningar. För att skapa en tydlig symbolik till öppning valdes formen på handtagen att inkorporeras i plåten, Figur 14 visar markeringen i plåten. Detta eliminerade kravet för ett handtag men problemet att hålla luckan stängd återstod. Det var hur lådan hålls på plats när man går runt med soptunnan. Som lösning på detta undersöktes magneter och snäppfästen som tillåter öppning åt båda hållen. Valet togs att gå vidare med snäppfästet.



Figur 14. Uttagning av inrekärl

Logotyp

Företaget ville inkludera sin logotyp i designen och därför undersöktes olika sätt att inkorporera den. Detta var allt ifrån att ha med företagets namn ZeroQueue eller deras logotyp. Dessa passade inte deras varumärkesidentitet och därför togs valet att gå vidare med företagets initialer ZQ. Bokstäverna ZQ placerades mitt i locket för att stolt visa upp logotypen, se Figur 15. Det undersöktes upplysning och hur tillverkning skulle gå till. Valet som togs resulterade i att banka en tjockare plåt för att skapa en inbuktning med bokstäverna ZQ. Biprodukten av detta tillverkningssätt är att man inte får några skarpa kanter i logotypen.



Figur 15. Logotyp

Handtag

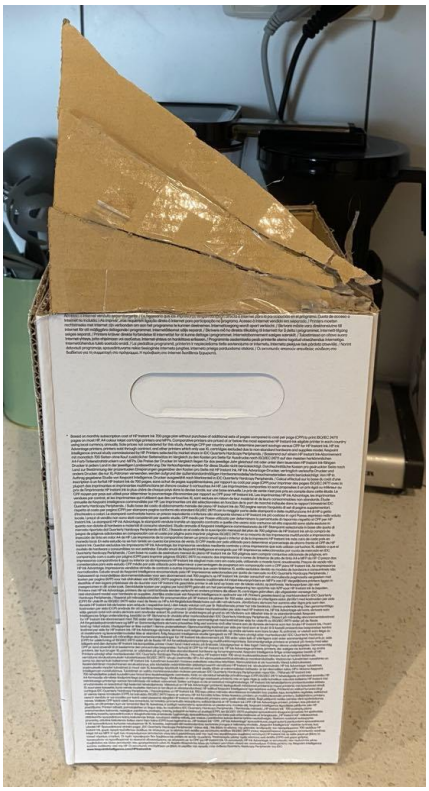
Handtaget valdes att undersökas för att behålla soptunnan lufttät vilket undviker läckage av odör, samtidigt som soptunnan erbjuder en ergonomisk förflyttning. Utstickande handtag ville även undvikas för att slippa ta upp onödig plats i köket. Formvariationen resulterade därför i ett invändigt slutet handtag, se Figur 16. Med denna lösning läcker ingen odör ut medan soptunnan går att flytta runt och placeras dikt an mod diverse väggar och hörn.



Figur 16. Handtag

4.3 Ergonomistudie

Ergonomistudien inledes med att modifiera den tidigare skalenliga modellen för ECO-Helper. Det primära syftet med ergonomiprototypen var att testa vilken vinkel öppningen av locket skulle ha. För att testa detta hade prototypen fyra olika lägen där vinklarna 0, 15, 30 och 45 grader testades, se Figur 17. För att metodiskt genomföra studien skapades en svarsblankett där 8 personer med olika längder tillfrågades att delta, svarsblanketten visas i Bilaga I. Dessa 8 deltagare varierade i längd och spannet sträckte sig mellan den 10:de och 95:de percentilen. Testpersonerna fick slänga mat på två vis för respektive vinkel. Dessa två sätt var att slänga mat direkt ifrån handen och skrapa av mat ifrån talrik för att motsvara hur det kan gå till i en verklig miljö. Dessa undersökningar testades i kök hemma hos testpersonerna för att göra det mer verklighetstroget. Testpersonerna fick undertiden ge en bedömning likt Borgs CR10 skala på hur rörelsen kändes naturlig eller obekvämt.



Figur 17. Ergonomiprototyp

Denna undersökning resulterade i att en vinkel mellan 15 och 30 grader var acceptabelt för alla deltagare. Valet togs att gå vidare med 15 eftersom produkten då undviker att inkräkta i området nära köksluckorna. Slutsatsen som tagits var dock att vinkeln inte var av lika stor innebörd som tidigare trott. Detta då ett problem med höjden identifierats. De kortare testpersonerna upplevde att prototypen var alldeles för hög och att de inte hade kontroll över slängningen vilket bidrog till spill. Som utkomst av denna studie togs därför valet att förkorta modellen drastiskt. Även i denna studie identifierades det problem med den tidigare lösningen av uttagning av inre kärl.

5. Slutkoncept

Efter vidareutvecklingen av det valda konceptet ECO-Helper kan resultatet nu presenteras. I detta kapitel redovisas slutkonceptet visuellt men det inkluderas även designval, materialval, montering, tillverkning och framtagningen av en fysisk modell.

5.1 Resultat

När CAD modellen var färdigställd i Solid Edge flyttades filen in i renderingsprogrammet KeyShot. Detta gjordes för att effektivt kunna presentera ECO-Helpers tänkta material med dess textur och färger. Se Figur 18 där slutkonceptet presenteras med två modeller där en är stängd men även en med öppet lock och utdragen låda.



Figur 18. Rendering av öppet och stängt slutkoncept

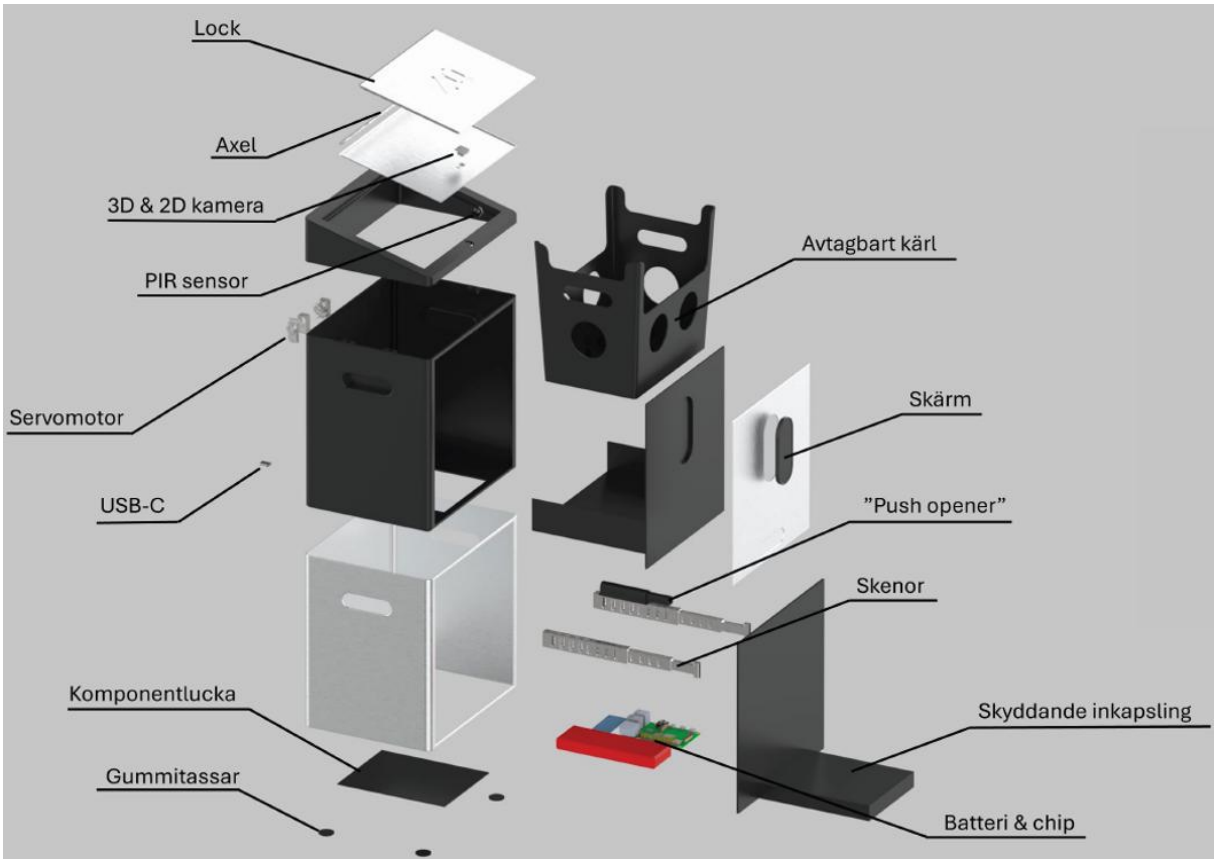
Den slutgiltiga modellen hade yttermått 29.5 H x 24 B x 18 D som mäts i cm. Maximal höjden har även varit i fokus under projektet för att undvika att locket slår i köksluckor. Detta lyckades att undvikas då modellens maximala höjd blev 43 cm. I ett kök är avståndet mellan bänkskivan och köksluckorna vanligtvis mellan 50 och 60 cm (Ballingslöv, u.d.). Detta visar att ECO-Helper kan öppna locket under köksluckorna även i kök som har mer begränsat utrymme. Utöver yttermåtten behöver det även finnas plats för en påse. Denna påse är som tidigare avhandlat en standardpappåse enligt Stockholm Vatten och Avfall. Påsen uppmuntras att vikas enligt anvisning för att den ska få plats i soptunnan. Även öppningen på soptunnan är anpassad enligt dessa påsar för att undvika att matavfallet hamnar utanför påsen. Med en bruttovikt på 3.2 kg utrsutades ECO-Helper med två handtag för att underlätta förflyttning i köket. Bruttovikten är den totala vikten av soptunnan men påsen och dess innehåll räknas ej med.

Ett identifierat användarbehov är att undvika laddning av soptunnan. Detta behövde även vägas mot kostnad av tillverkning då batterier står för en betydande del av inköpspriset. För att uppskatta batteritiden betraktades den i användning och i vilolägen. När soptunnan är i viloläge förbrukar

PIR sensor och skärmen fortfarande ström, viket kan beräknas med Ekvation (1). För de andra komponenterna skapas ett scenario där 10 användningar per dag antas. Dessa användningar kräver att servomotorn öppnar och stänger locket, kamerorna behöver ta bilder och processor och AI chipet arbetar. Eftersom detta enbart är ett användarscenario kan batteritiden enbart estimeras. Med ett 5000 mAh batteri estimerades batteritiden till 2-5 dagar.

$$Drifttid = \frac{mAh}{mA} \quad (1)$$

För att tillåta ECO-Helper att kunna öppna ett lock utan vidröring samt kunna skuta ut en låda med ett avtagbart inre kärl i krävs flertalet komponenter. I Figur 19 presenteras de olika komponenterna som ingår produkten. Den huvudsakliga funktionen fungerar genom att PIR sensorn känner av rörelse som skickar en signal till processorn att aktivera servomotorn som öppnar locket. När locket öppnas fotograferar 2D och 3D kameran matavfallet. Med kamerorna kan AI chipet skapa en uppfattning om vilken typ av matavfall som slängs men även estimera mängden. Efter bilderna är tagna håller servomotorn locket öppet i ett par sekunder innan det stängs i en mjuk och tyst rörelse.



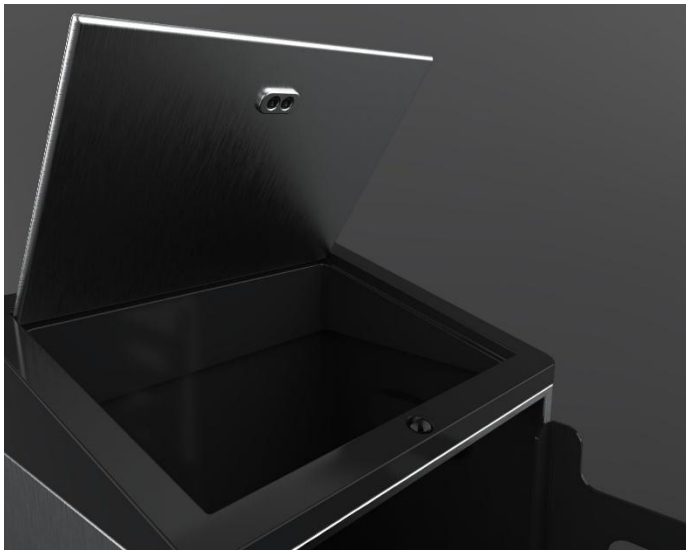
Figur 19. Komponenter

5.2 Designval

Den slutliga modellen jämförs med de två moodboards som visas i Figur 12. ECO-Helper jämförs mot dessa två moodboards för att säkerställa att sammanhanget bibehållits. En mörk plast motsvarar det mörka som kommunicerades med även det metalliska inkluderas vilket skapar en exklusiv känsla. Konceptet har även små avrundningar på hörnen för att skapa en mjukare känsla

utan att störa de invändiga funktionerna. Anledningen till den mer rektangulära formen är för att påsen begränsar formen men också för att produkten ska gå att skjuta upp mot en vägg.

På detaljnivå kan locket och skenorna betraktas. Dessa kommunicerar ett minimalistiskt uttryck. Lockets öppningsmekanism är integrerat inuti locket, se Figur 20. Eftersom det är integrerat syns inte axeln vilket valdes för att skapa en helt jämn yta vid stängning. Detta försvårar även för matavfall att fastna runt axeln. Problematiken med lösningen var att en konisk transmission behövde inkluderas för att få plats med servomotorn, läs kapitel 7 för mer information om transmissionen.



Figur 20. Detaljvy av locket

Vid utdragning av kärlet ville en minimalistisk känsla också skapas. Därför togs valet att gömma skenorna på undersidan av dörren, se Figur 21. Vid användning ses soptunnan snett ovanifrån vilket gör att skenorna ej syns. Även ”push release” mekanismen göms under dörren.



Figur 21. Detaljvy av skenorna

Displayen undersöktes i syfte att bestämma vilken och hur information skulle förmedlas till användaren. ECO-Helper utrustades med en display som ej går att interagera med, även mobil applikation kopplas via Bluetooth. Applikationen kommer visa all tillgänglig information där rekommendationer och data ingår. På displayen togs beslutet att presentera tid, datum, mängd koldioxidutsläpp senaste veckan och batterinivå. I Figur 22 visualiseras hur displayen kan se ut.

Datum och tid presenteras i vitt överst på displayen och utöver det presenteras koldioxidutsläppen i grön, gul och röd beroende på hur mycket koldioxid som släppts ut senaste veckan. Anledningen till färgerna är att uppmuntra användaren att vilja bli bättre på att minska mängden matavfall. Längst ned på displayen presenterar även batterinivå med en symbol för batteri som även den varierar färg beroende på dess nivå.



Figur 22. Gränssnitt display

Inkluderande design har även behövts tas i åtanke då användare med rödgrön färgblindhet påverkas av symbolerna. Därför är symbolerna självförklarande med en siffra på koldioxidutsläppen och nivån på batteriet. Detta resulterar i en tydligare interaktion för de utan färgblindet men tillåter samtliga att ta del av informationen.

5.3 Materialval

Valet av material spelade en viktig roll i utvecklingen av slutkonceptet, både för att uppnå rätt funktionalitet och för att ge produkten ett tilltalande utseende. Produkten delades upp i två huvudsakliga delar: en inre bas som står för struktur och funktion, och ett yttre skal som har en visuell uppgift och ska bidra till en estetisk helhet. Ett av målen var att begränsa antalet olika material i konstruktionen för att förenkla tillverkning, montering och återvinning. Som en del av detta tillämpades tankesättet Design for Recycling (DfR) vid materialvalet, med fokus på att använda så få och återvinningsbara material som möjligt. Därför bedömdes det som en fördel om det inre kärlet kunde tillverkas i samma material som övriga delar av den inre basen. Materialvalet grundades på krav som tagits fram i kravspecifikationen och utvärderades med hjälp av databasen EduPack genom Ashbys materialvalsmetod (Pfeifer, 2009) för att identifiera lämpliga kandidater.

Inre kärl och bas

Det visade sig att någon sort av plast är mest lämpad på grund av ett överkomligt pris och önskade egenskaper. Med hjälp av Ashbys materialvalsmetod togs fyra kandidater fram utifrån ett rimligt pris, hög formbarhet och hög vattenresistans. Dessa var polypropen (PP), högdensitetspolyeten (HDPE) polylaktid (PLA) och akrylnitril-butadien-styren (ABS). Dessa fyra kandidater ställdes mot varandra i en oviktad kriteriematris där önskade egenskaper jämfördes för att hitta det mest lämpade materialet, se Tabell 2.

Tabell 2. Kriteriemetoden för val av plast

Kriterium	ABS	PP	HDPE	PLA
Värmetålighet	3	5	3	2
Kemikalieresistens	3	4	4	2
Miljövänlighet	2	3	3	5
Kostnad/tillgång	3	5	5	2
Formsprutbarhet	4	5	4	3
Återvinningsbarhet	2	4	5	3
Totalpoäng	17	26	24	17

Resultatet visade att polypropen var det mest lämpade materialet. Det har bra värme- och kemikalieresistens, är lätt att formspruta och tål maskindisk, vilket är viktigt då det inre kärlet ska kunna rengöras vid behov. Materialet lämpar sig även bra ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. PP är ett kostnadseffektivt material som lämpar sig för tillverkning i stora volymer, vilket bidrar till att hålla nere priset på slutprodukten. Det är dessutom återvinningsbart och vanligt i dagens avfallssystem, vilket underlättar hanteringen efter produktens livslängd. Genom att använda samma material i flera delar av produkten blir återvinning enklare och materialåtgången mer effektiv.

Yttre skal

Det yttre skalets främsta uppgift var att ge produkten ett estetiskt tilltalande utseende. Under konceptutvecklingen beslutades att ECO-Helper skulle ha ett metalliskt skal som påminner om andra vitvaror i hemmet, exempelvis en kyl i rostfritt stål. Detta val grundades på observationer från målgruppen där just denna stil uppfattades som mest neutral och lätt att passa in i olika typer av kök. En alltför ljus färg riskerar att lätt se smutsig ut, och en lackad yta i olika kulörer identifierades som ett möjligt alternativ för framtida versioner där konsumenten kan välja mellan olika färgutföranden.

Vid materialanalysen med hjälp av Ashbys materialvalsmetod identifierades tre kandidater: borstad aluminium, rostfritt stål och galvaniserat stål. Alla tre uppfyller kravet på en metallisk yta med hög visuell kvalitet. Skillnaden ligger främst i materialens egenskaper. Stål är styvare och mer tåligt, men också tyngre och svårare att bearbeta. Borstad aluminium är lättare och enklare att forma, vilket kan vara en fördel då konceptet är tänkt att vara modulärt och enkelt att flytta runt i köket. Eftersom vikt och hanterbarhet var viktiga faktorer i detta fall väger det över till aluminiumens fördel, samtidigt som den behåller den visuella karaktären som eftersträvades. Precis som för plasten ställdes de tre kandidaterna upp i en kriteriematris, se Tabell 3.

Tabell 3. Kriteriemetoden för val av metall.

Kriterium	Rostfritt stål	Aluminium	Galvaniserat stål
Ytbehandlingsmöjligheter	4	5	3
Vikt/hantering	4	5	3
Kostnad	2	5	4
Korrosionsbeständighet	3	4	5
Reptålighet	5	4	3
Rengöring	4	4	3
Återvinningsbarhet	5	5	5
Totalpoäng	27	32	26

Tabellen visar att Aluminium presterade bäst över den totala jämförelsen och valdes att gå vidare med. En nackdel är att materialet lätt visar fingeravtryck, vilket kan kräva regelbunden rengöring. Den beröringsfria öppningsmekanismen bidrar dock till att minska kontakten med ytan och hjälper till att hålla den ren längre.

Utöver sina funktionella och estetiska fördelar är borstad aluminium även ett bra val ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det är kostnadseffektivt, lätt att bearbeta och kan återvinnas i hög grad utan att förlora sina egenskaper. Kombinationen av låg vikt, återvinningsbarhet och ett neutralt utseende gör det till ett väl avvägt material för produktens yttre skal.

Utöver skalet och den inre basen togs skenor fram för att möjliggöra öppning och stängning av den främre luckan. Dessa utformades i CAD för att passa konceptet, men det finns även möjlighet att köpa in färdiga skenor istället för att tillverka dem internt. Om de tillverkas behöver de vara anpassade för köksmiljö och därmed korrosionsbeständiga. Till skillnad från det yttre skalet är skenorna bärande och måste klara att hålla upp både det inre kärlet och luckan vid användning. Därför valdes rostfritt stål som material. För att säkerställa hållfastheten genomfördes en hållfasthetsanalys, se kapitel 7.

För att säkerställa att produkten står stadigt vid användning valdes gummitassar som placeras på undersidan. Dessa bidrar till att produkten inte glider på golvet vid öppning eller stängning av luckan, samtidigt som de dämpar ljud och skyddar underlaget mot repor. Gummi valdes specifikt eftersom det har god friktion mot släta ytor, är slitstarkt och behåller sin form även vid upprepad belastning. Dessutom är materialet tåligt mot fukt och temperaturväxlingar, vilket är en fördel i en köksmiljö där spill och stänk kan förekomma. Gummitassarna planeras att köpas in som färdiga standardkomponenter.

5.4 Tillverkningsmetoder

För att kunna tillverka konceptet undersöktes vilka metoder som passar bäst för de olika delarna. Valen gjordes utifrån material, form och antal som ska tillverkas, med fokus på att det ska vara enkelt, hållbart och kostnadseffektivt.

Formsprutning

De delar av produkten som tillverkas i polypropen, såsom det inre kärlet och basens strukturella komponenter, lämpar sig väl för formsprutning. Det är en effektiv och vanlig metod för plastdetaljer i stora volymer, med hög repetitionsnoggrannhet, korta cykeltider och lågt materialspill. Metoden möjliggör komplexa former med hög precision, vilket är viktigt för att delarna ska passa och fungera tillsammans. Polypropen har god flödesförmåga i smält tillstånd och formas utan att spricka (Plastex, u.å.).

Bockning och stansning

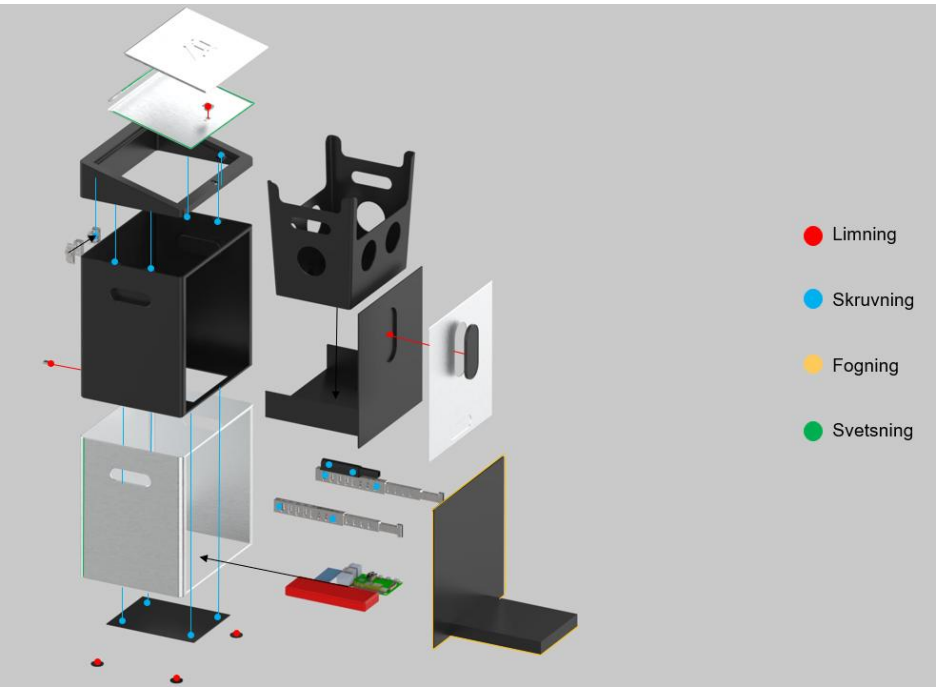
Det yttre skalet är tänkt att tillverkas i borstad aluminium och formas genom en kombination av bockning och stansning. Själva skalet bockas för att skapa en form med tre sidor, medan framsidan stansas ut för att kunna fungera som lucka. Bockning passar bra eftersom skalet består av plana ytor med mjukare hörn, vilket gör att det kan formas utan att komplicera processen. Till sist borstas ytan för att få en matt uttryck som liknar andra vitvaror och bidrar till att produkten upplevs som mer enhetlig och högkvalitativ i en modern köksmiljö.

Locket är delat i två delar och stansas ut, där logotypens nedsänkning samtidigt integreras i det övre pressverktyget så att den präglas i samma moment som plåten formas. Detta valdes för att minska antalet produktionssteg och säkerställa ett enhetligt utseende över alla tillverkade enheter.

Skenorna och axeln kan tillverkas genom fräsning respektive svarvning, men det rekommenderas att dessa köps in som färdiga standardkomponenter för att minska produktionskostnaden och förenkla monteringen.

5.5 Montering

Vid formgivning i Solid Edge togs det i åtanke hur montering och sammansättning skulle gå till. Med det menas att tankesättet Design for assembly (DfA) användes. Det tankesättet hjälpte till att överväga hur minimering av antal komponenter, skapning av symmetriska delar och användning av samma typ av skruvar vara genomförbart. Rimlighet var även centralt då exempelvis nyckelvidd passform togs i åtanke. I Figur 23 presenteras hur sammansättningen av komponenterna skulle gå till. De sammansättningsmetoderna som används är limning, skruvning, fogning och svetsning. Limning används primärt för att sätta fast elektiska komponenter som USB-C porten men även gummitassarna på undersidan. Skruvning används för att sätta fast dem större plastdelarna i varandra för att skapa en mer robust struktur. Skruvarna som används är M4 skruvar i ett fåtal olika längder för att kunna använda samma verktyg vid montering. Metoden fogning användes för dess förmåga att skapa ett vattentätt skarv. Med fogningen och gummilister skapas en IPX4 klassad miljö för de elektriska komponenterna. Den sista metoden som krävs för att montera produkten är svetsning. MIG eller TIG svetsning hade båda fungerat för att svetsa ihop locket och aluminiumplåten som täcker modellen.



Figur 23. Sammansättning av komponenter

5.6 Fysik modell

En fysisk modell i verklig skala togs fram för att visuellt representera det slutgiltiga konceptet, se Figur 24. Modellen innehåller inte alla funktioner och komponenter som det färdiga konceptet ska ha, men fungerar som ett tydligt verktyg för att kommunicera produktens form, proportioner och funktion till uppdragsgivaren och andra intressenter. Alla delar tillverkades genom 3D-printing, och målades sedan med sprayfärg i olika färger beroende på om de motsvarade plast- eller metalldelar.

Även om AI-modellen och servon inte integrerades i modellen var målet att det skulle gå att öppna både locket och den främre luckan. Detta löstes genom att limma fast avkapade spikar på varsin sida av locket, där axeln i den riktiga produkten skulle sitta. Spikarna gjorde det möjligt att rotera locket fritt i infästningspunkterna på ramen.

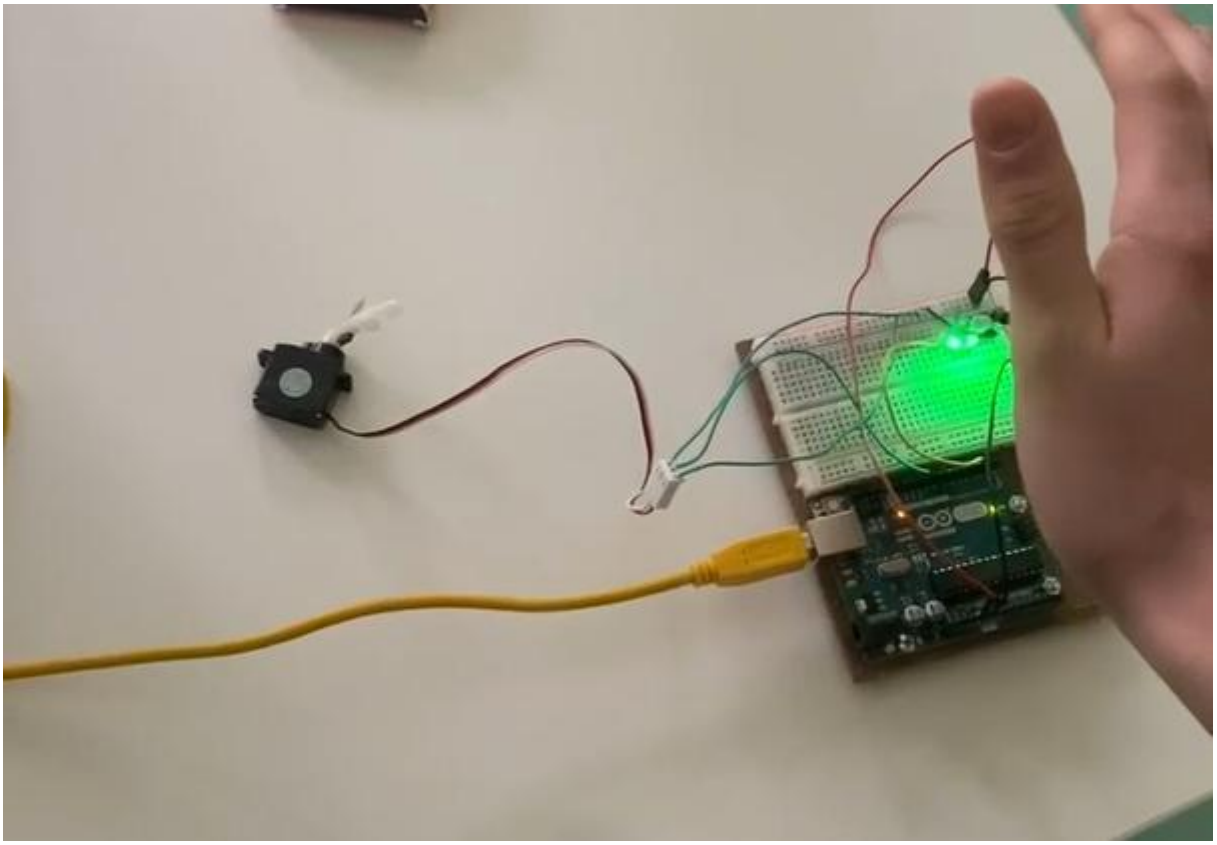
För att kunna öppna och stänga den främre luckan printades glidskenorna i plast. Även om detta material inte är lika hållbart som rostfritt stål, fungerade det tillräckligt bra för att illustrera rörelsen. För att simulera öppningsmekanismen limmades dessutom en ”push-release” mekanism fast, liknande de som används i köksluckor utan handtag. På så vis kunde luckan öppnas och stängas med samma typ av tryckrörelse som det slutgiltiga konceptet är tänkt att använda.

Starka små magneter integrerades även i det inre kärlet för att möjliggöra självcentrering när kärlet tas ut och sätts tillbaka i basen. Detta förenklar användningen och minskar risken för att kärlet placeras snett eller inte hamnar rätt vid återinsättning.



Figur 24. Fysisk modell

En funktionsmodell togs även fram med hjälp av en Arduino för att visa att lockets öppningsmekanismen med hjälp av en PIR-sensor är möjlig, se Figur 25. Modellen byggdes genom att koppla ett servo som öppnar locket och håller det öppet så länge sensorn registrerar rörelse. När ingen rörelse längre upptäcks stängs locket automatiskt efter några sekunder med en ”soft-close” funktion. Lösningen är förenklad, men demonstrerar tydligt att en sensor kan användas för att skapa en beröringsfri öppningsmekanism. Se Bilaga J för Arduino koden.



Figur 25. Funktionsmodell

6. Kostnadsberäkningar

En kostnadskalkyl genomfördes för att skapa en översiktlig uppfattning om av vad tillverkningen skulle kunna kosta. Denna kalkyl är enbart för tillverkningskostnad eftersom ZeroQueue ej har angett en komplett AI-lösning eller uppfattning om krävd vinstmarginal.

För att estimera tillverkningskostnaden för soptunnan användes inledningsvis 1-3-9 metoden. Denna metod är en tumregel som lämpar sig för ändamål som tillverkas i egen fabrik. Metoden motsvarar sambandet att multiplicera med tre när man beräknar materialkostnad, tillverkningskostnad och försäljningspris. Eftersom produkten innehåller ett stort annat elektroniska komponenter så kommer den ej vara möjlig att använda för det ändamålet. De komponenter som metoden används för är det som tillverkas specifikt för denna produkt. Delar i polypropen, aluminium och rostfritt stål är mer lämpade för denna metod. Ur Granta Edupacks databas hämtades kilopris för de olika materialen och det värdet multiplicerades sedan med dem delarnas vikt som hämtades ur CAD modellen. Se Tabell 4 för materialkostnaden.

Tabell 4. Materialkostnader från Granta EduPack

Material:	Polypropen	Aluminium	Rostfritt stål
Kilopris [SEK/kg]	19,8	41,2	48,9
Vikt [kg]	1,4	0,4	0,3
Materialkostnad [SEK]	27.9	18	15.6

När materialkostnaderna summeras från Tabell 4, resulterar det i en kostnad på 61.5 SEK. I detta resonemang antas att hela plåten används utan förlust av material. Detta är inte sanningen då designen kräver en utstansning för dörren. Detta hade gått att undvika om designen korrigerades något. Om dörren förlängs så den går upp till toppen och ned till botten kan det spara in ungefär 20 procent av aluminiumförbrukningen. Minskningen av använt material är på grund av att den inte behöver stansas utan enbart går att bocka runt hörnen.

I nästa steg av metoden beräknas tillverkningspris. Då multipliceras materialkostnaden med tre vilket resulterar i en kostnad på 184.5 SEK, för delarna tillverkade i polypropen, aluminium och rostfritt stål. Den delen är bara en del av den totala tillverkningskostnaden då verktyg, montering och elektroniska komponenter också måste köpas in. För att skapa en uppfattning av vad komponenterna skulle kunna kosta har Amazon använts där motsvarande komponenter har köpts in i en större mängd för att efterlikna ett verkligt pris (Amazon, 2025). Om ett företag som ZeroQueue skulle köpa in dessa komponenter hade de fått dra av momsen vilket ej görs i denna analys. I Tabell 5 redovisas de olika komponenterna som skall köpas samt vad det hade kostat per enhet.

Tabell 5. Inköp av komponenter

Komponent:	Namn:	Pris [SEK]:
Kamera	Innomaker 720P USB2.0	163
Servomotor	Greluma ES08MA II	40
Batteri	5000 mAh	199
”Step Down converter”	LAOMAO DC-DC Step Up	13
Tassar	Självhäftande silikonfötter	5
”Push release hinge”	Magnetiska dörrspärrar	14
”Display”	AZDelivery SPI TFT-skärm	46
USB-C	KUOQIY 6-tråds USB-C	20
PIR sensor	Casstad AM312 PIR-sensor	11
Processor	AZDelivery AZ-Nano V3-board	78

Dessa inköp resulterade i en kostnad på 585 SEK. Som tidigare förmedlat är dessa komponentval enbart ett alternativ. Det finns även risk att komponenter som kameror och processor inte är kompatibla till AI-chipet. Detta beror på osäkerhet kring om processorn klarar belastningen. Då företaget inte delat med sig av AI-chipets specifkationer. Displayen som valdes har måtten 34L x 54B x 4H millimeter vilket är likt den som finns i CAD modellen.

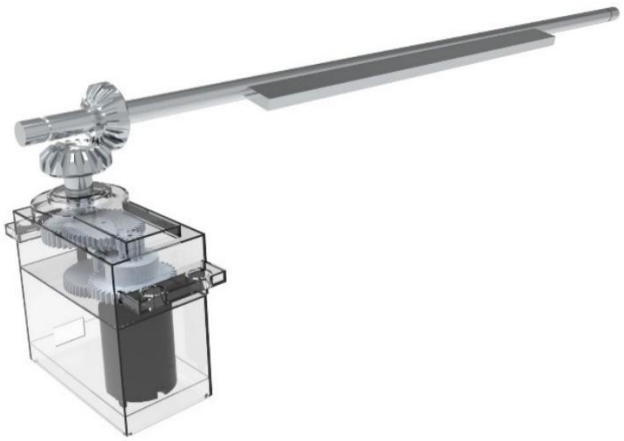
Om inköpen och tillverkningskostnaden för polypropen, aluminium och rostfritt stål summeras fås en kostnad på 769 SEK. Men eftersom 1-3-9 metoden inte är fullt tillämpbar för denna typ av produkt bör montering och verktyg också ses över. Kostnad för montering beroende mycket beroende på val av tillverkningsland. Även tiden för sammansättning är ej beräknad, men eftersom priset vill pressas tillåts detta kosta runt 150 SEK. Formsprutningsverktyg för polypropendelar och även andra maskiner kan vara kostsamma och beror på hur stor volym av produkter som ska tillverkas. 1-3-9 metoden har delvis inkluderat kostnad för verktyg. Denna metod blir beroende av flertalet gissningar och resultatet bör tas lättsamt. En tillverkningskostnad estmieras till cirka 1000 SEK.

AI-chip är exkluderat från beräkningar på grund av sekretesskäl. Utöver detta kräver lösningen en starkare AI-motor som i dagsläget kräver en prenumeration. Av den anledningen kommer försäljningspriset behöva höjas för att göra det lönsamt för företaget. Med det i åtanke väljs försäljningspris att inte beräknas på grund av osäkerheter i tidigare steg.

7. Hållfasthetsanalys

För att säkerställa att konstruktionen håller de beräknade belastningarna har en hållfasthetsanalys genomförts. Denna innehåller de identifierade riskmomenten som kan ske i vardagligt bruk men även för att verifiera att materialvalen är rimliga.

Ett riskmoment är öppning av locket, som sker med hjälp av en servomotor som är kopplad till ett koniskt kugghjulspar för att ändra rotationsaxeln till lockets axel, se Figur 26. Denna transmission bör kontrolleras för att undersöka om servomotorn tillåter belastningen men även att kugghjulen inte belastas mer än dess sträckgräns. Utöver detta finns det även risker när kärlet är fullt, beräknat till max vikt på 3 kilo. Dessa risker förekommer vid lyft samt utdragning av låda.



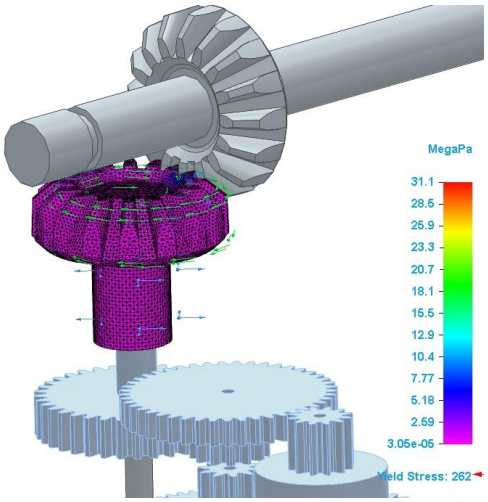
Figur 26. Visualisering av transmissionen som öppnar locket

I Ekvation (2) anges hur beräkningen av momentet som servomotorn måste skapa. Detta moment blir det samma som locket skapar. Det är på grund av att den koniska transmissionen enbart ändrar riktning utan att ändra utgående kugghjulsförhållande. Längden 0.12 m anges i de vinkelräta avstånden för att skapa det värsta scenariot. Kraften kan beräknas med lockets egentyngd som är 0.15 kg.

$$M = l \cdot F \tag{2}$$

Ekvationen resulterade i ett moment på 0.175 Nm vilket jämförs med den valda servomotorn Greluma ES08MA II. Enligt Amazon klarar servot 0.15 Nm vid 4.8 V medan det klarar 0.18 Nm när det verkar på 6.0 V. Detta innebär att servot och dess transmission verkar inom godkända moment, på 6.0 V.

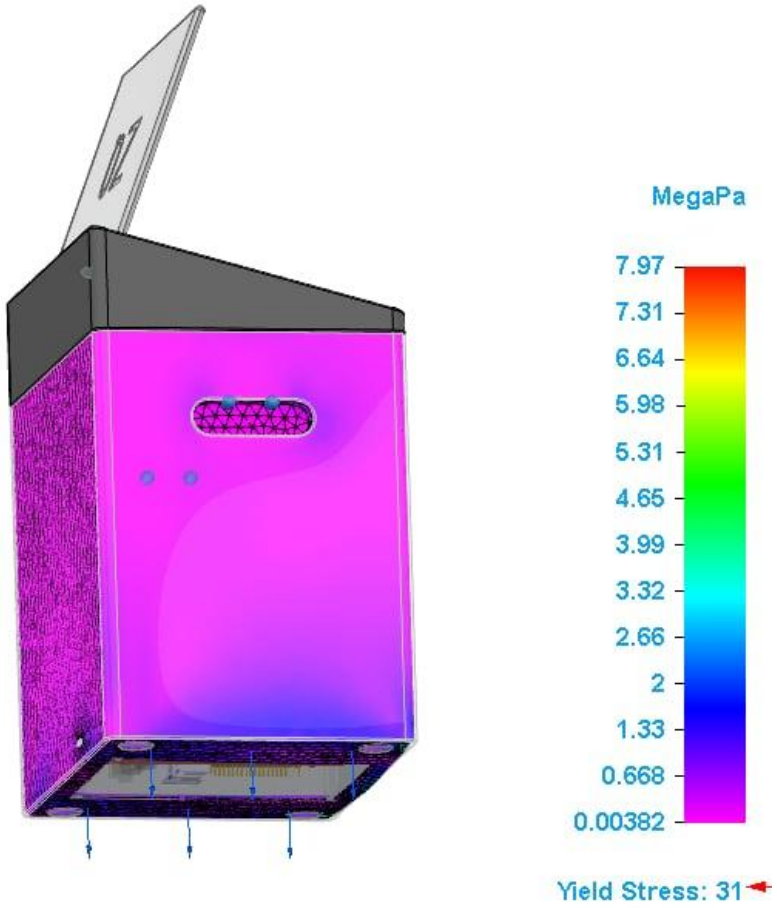
Däremot har inte servomotorsberäkningen behandlat hela transmissionen. Dem koniska kugghjulen belastas också med ovanstående moment. För att analysera att de håller genomförs en Finita Element Metoden (FEM) analys i Solid Edge. I FEM analysen introduceras momentet men även en cylindrisk inspänning som tillåter rotation. Belastningen sker i en tand av kugghjulet och väljs därför att fast inspännas där för att efterlikna ett verkligt scenario. Elementstorleken 0.27 mm användes vid analysen. Se Figur 27 där Von Mises effektivspänning representeras.



Figur 27. FEM analys av konisktkugghjul

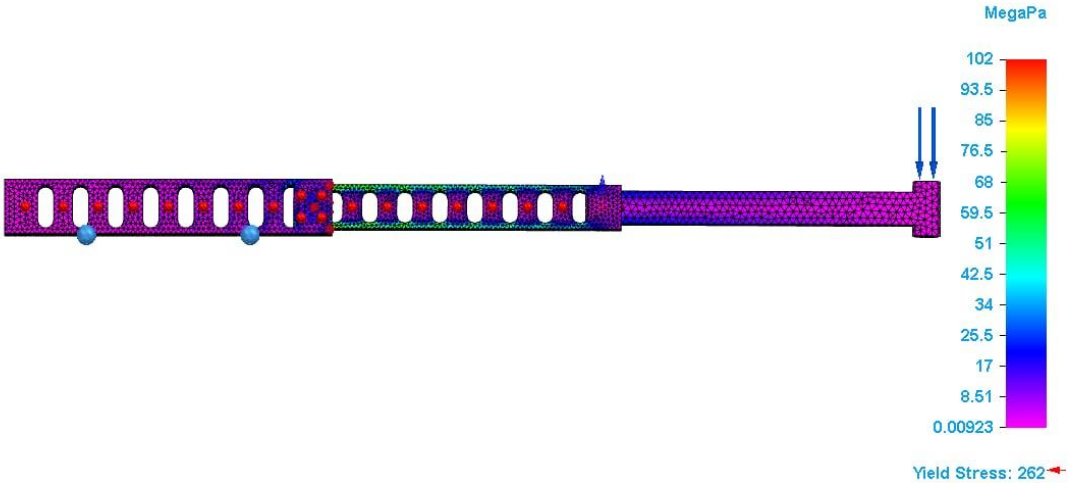
FEM analysen resulterade i en effektivspänning på 31.1 MPa vilket är acceptabelt då kugghjulen är tillverkade i stål som har en sträckgräns på 262 MPa. Kugghjulet har en ytterdiameter på 14 mm för att passa in i det trånga utrymmet som är tillgängligt. Däremot kan material bytas till något mer lönsamt eller kugghjulet skalas ned för att spara material. Ett antagande genomförs också där kugghjulen belastas lika eftersom Newtons andra lag framför att kontakrafterna antar samma värde. Därför klarar båda kugghjulen i kugghjulsparet klarar belastningen.

Lyftning av kärl sågs även som ett riskmoment och därför genomfördes en FEM analys. Det skapades två fasta inspänningar i handtagen medan en punktkraft introduceras mitt i det inre kärlet. Det som var av fokus vad skelettet i polypropen. Kraften som introducerades var 62 N och motsvarade egentyngden samt vikten av ett fullt kärl. Se Figur 28 som visar att polypropen skelettet har tillräckligt hög sträckgräns för att klara av ett lyft.



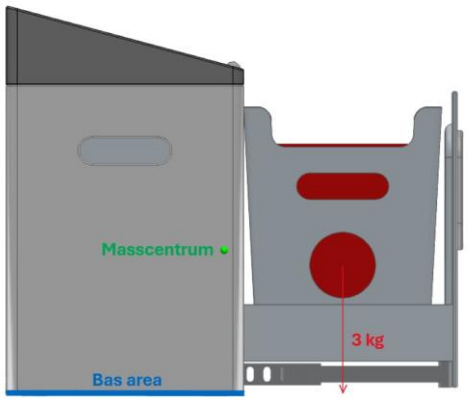
Figur 28. FEM analys vid lyft

Vid utdragning av låda måste bör både lastfallet och risk för vältning undersökas. FEM analys genomfördes även för lastfallet som påverkar skenorna i det utsträckta läget. Här applicerades bara halva kraften från tidigare då det fördelas på två skenor. Skenorna är tillverkade i stål och klarar effektivspänningen som presenteras i Figur 29. Skenorna klassades även som en risk för utböjning och därför användes FEM för att simulera den. Simulationen resulterade i en maximal utböjning på 0.684 mm, vilket ses som acceptabelt.



Figur 29. FEM analys av skena

I Solid Edge undersöktes modellen för att undvika vältning med fullt kärl. Detta genomfördes genom att undersöka om det totala masscentrum någonsin lämnar basarean under utdragning. För att kontrollera detta infördes en vikt i stället för en matavfallspåse. Denna vikt motsvaras av det röda rätblocket i Figur 30. Bruttovikten hos soptunnan är beräknad till 3.2 kg och maxvikten hos en matavfallspåse är bestämd till 3 kg. Detta resulterar i en total vikt på 6.2 kg. I Figur 30 visas även var masscentrum hamnar i utdraget läge. Det innebär att soptunnan inte kommer välta. Däremot kan det förekomma att den blir vinglig och därför har en vidareutveckling identifierats. Denna lösning är att dörren tar kontakt med ytan under soptunnan. Dörren skulle då agera stöd vid öppning.



Figur 30. Presentation av masscentrum

För att hålla samman modellen togs valet att enhetligt använda M4 skruvar. Detta behövs också verifieras. Det kan göras genom att kolla om spänningen som belastar skruvarna överskrider sträckgränsen, enligt Ekvation (3). Kraften som belastar det två mest utsatta skruvarna kan anses vara vikten av det inrekärlet och en matavfallspåse dividerat på två. Medan arean kan beskrivas som arean för en cirkel där innerdiametern betraktas. Denna beräkning resulterar i en maximal spänning på 190 MPa per skruv vilket befinner sig under stålets sträckgräns på 260 MPa.

$$\sigma = F \cdot A \tag{3}$$

8. Diskussion

I detta avsnitt reflekteras över projektets genomförande och resultat. Inledningsvis utvärderas hur arbetet har planerats och utförts, följt av en genomgång av de begränsningar som påverkat resultatet. Slutligen presenteras förslag på framtida arbete och vidareutveckling av konceptet. Syftet är att ge en helhetsbild av projektets styrkor, svagheter och potential framåt.

8.1 Utvärdering av projektet

I början av arbetet användes flera metoder för att planera projektets upplägg, men under projektets gång var det främst en aktivitetsplan som kontinuerligt uppdaterades och bockades av. Den hjälpte till att hålla deadlines och ge en tydlig överblick över vad som behövde göras och i vilken ordning. Detta var särskilt tacksamt eftersom man lätt kan bli överväldigad när många delar ska hanteras samtidigt. Det har också varit uppskattat med kontinuerliga handledningar, både för att få återkoppling och nya idéer, men också för att hålla en jämn arbetstakt.

Det övergripande målet att ta fram ett genomarbetat produktkoncept uppnåddes inom tidsramen. Det färdiga konceptet svarar mot kraven i kravspecifikationen och har formats utifrån både användarbehov och tekniska förutsättningar. En viktig del av processen har varit att översätta undersökningar och insikter från förstudien till konkreta och realistiska lösningar. Här blev skisser och enkla prototyper avgörande verktyg för att testa och utvärdera idéer visuellt.

Även om aktivitetsplanen fungerade bra krävdes viss flexibilitet under perioder då mindre justeringar behövde göras, till exempel när ny information från uppdragsgivaren tillkom eller tekniska antaganden behövde omvärderas. Kommunikation med uppdragsgivaren har varit en viktig del av projektet. Även om återkopplingen ibland var mer känslobaserad än tekniskt grundad gav den ändå vägledning kring visionen för produkten. Handledningen har i dessa sammanhang fungerat som ett viktigt bollplank.

8.2 Begränsningar i projektet

Projektet har haft flera praktiska begränsningar som påverkat resultatet och vilka delar som kunnat utvecklas fullt ut. Då uppdragsgivaren valde att inte dela med sig av den tekniska lösningen bakom AI-modellen har flera antaganden behövt göras kring exempelvis sensorer, batteri och bildanalys. Detta innebar att de valda komponenterna främst baserades på riktlinjer snarare än faktiska specifikationer.

Ytterligare en begränsning låg i att det inte genomfördes några funktionella tester av den tekniska lösningen, eftersom konceptet fokuserade på produktens utformning snarare än dess programmering. AI-modellen och dess samspel med övriga komponenter har därmed inte verifierats praktiskt. Detta lämnar utrymme för framtida testning och justeringar.

8.3 Framtida arbete

Då detta projekts syfte är att ta fram ett produktkoncept är det en stor skillnad från en färdig produkt. Efterarbete och iterering krävs för att landa i en slutgiltig lösning som är redo för produktion. Utöver det finns det områden som kan markeras ut för framtida arbete och utveckling. Det anmärktes att sättet som logotypen presenteras på locket inte är ideal för köksmiljöer. Då logotypen är pressad nedåt i locket med skarpa kanter kommer det leda till att smuts och skräp fastnar där. Särskilt i en köksmiljö när matrester slängs dagligen. En möjlig lösning hade varit att istället banka plåten utåt med mjukare kanter, vilket hade minskat andelen smuts som kan fastna samt underlätta rengöring.

Ett område som hade kunnat undersökas vidare är vilka olika matavfallspåsar som används i resten av landet och deras storlekar. Om en kartläggning av detta kunde genomföras skulle man med relativt enkla medel ta fram ett fåtal olika inre kärl som anpassar sig till landets olika matavfallspåsar. Detta hade lett till att man kan sälja samma grundprodukt i form av matavfallssoptunnan med AI teknologi, men sen väljer kunden att köpa till det kärlet som passar deras påsar. Detta hade förbättrat den nuvarande lösningen som primärt är utvecklart för matavfallspåsar i papper utan att öka kostnaderna avsevärt då det enbart är inre kärlet i plast som tar ny form.

I efterhand noterades även förbättringspotential i den främre dörren som öppnas och stängs för att byta påse. Om en lösning där dörren går ner i botten och upp till toppen av metallskalet hade ungefär en femtedel av den plåt som går åt vid tillverkning sparats. Då lösningen för tillfället bygger på ett fyrsidigt rätblock av plåt med framsidan utstansad förutom längst upp och ned. Kan man spara en sida totalt genom att istället bocka plåten som tre sidor och sedan bocka in den runt hörnen där fram. En förenklad lösning som minskar materialåtgånvgen och borde undersökas för vidare arbete.

Ytterligare en förbättringspotential som identifierats nu i efterhand är skapa mer utrymme för påsen. Syftet med denna förbättring är att öka mängden felmarginal som tillåts. Produkten kräver nu att påsen vikts exakt efter anvisning annars finns risk för att påsen fastnar. Denna ändring hade gjort produkten något mindre ergonomisk vid slängning av matavfall. Det anses som ett acceptabelt utbyte med tanke på hur mycket det förenklar isättning av en ny påse.

Kostnadskalkylen kräver även vidarearbete då den i dagsläget enbart är estimeringar kring vad produkten skulle kosta att ta fram. Utöver detta hade det även önskats ett beräknat försäljningspris för att kunna svara om produkten kommer ses som attraktiv för målgruppen. Dessa svar hade kunnat fås genom information om AI-chipet som ZeroQueue använder men även en mer utförlig kalkyl. En mer utförlig kalkyl hade även kunna gjorts med digitala program men då krävs en uppskattad volym av enheter. Den informationen finns ej i dagsläget. Det hade även behövt undersökas hur lång monteringstiden är samt löner i det landet som produkten väljs att tillverkas i. Med de förbättringarna hade en mer exakt estimering kunnat göras.

9. Referenser

9.1 Källor

Amazon, 2025. *Amazon.se.* [Online]
Available at: https://www.amazon.se/
[Använd 10 5 2025].

Avfall Svergie , 2024. *Avfall Sverige.* [Online]
Available at: https://www.avfallsverige.se/fakta-statistik/insamling/matavfall/
[Använd 20 05 2025].

Ballingslöv, u.d. *Skåpsöversikt för våra köksskåp.* [Online]
Available at: https://www.ballingslov.se/kok/koksskap-oversikt
[Använd 25 5 2025].

Clark QM, K. D. C. J. a. D. P., 2025. *Exploring the potential of AI-driven food waste management strategies used in the hospitality industry for application in household settings,* u.o.: Front. Artif. Intell. 7:1429477, DOI:10.3389/frai.2024.1429477.

Envac, 2024. *Envac.* [Online]
Available at: https://www.envacgroup.com/se/insights/optisk-sortering-av-avfall-en-modern-losning-for-hallbar-atervinning/
[Använd 18 05 2025].

Europaparlamentet, 2025. Handel mellan EU och USA: Hur tullar kan påverka Europa. *Europaparlamentet*, 13 02, pp. 1-5.

FAO, 2011. *Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention,* Rome: u.n.

Integritetsmyndigheten, 2021. *Introduktion till dataskyddsförordningen.* [Online]
Available at: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/introduktion-till-gdpr/
[Använd 13 04 2025].

Kitro, 2024. *What is Kitro.* [Online]
Available at: https://www.kitro.ch/solution
[Använd 15 04 2025].

Leanpath, u.å.. *food waste management solutions.* [Online]
Available at: https://www.leanpath.com/food-waste-management-solutions/
[Använd 15 04 2025].

Naturvårdsverket, 2024. *Kan AI minska avfallsbrottsligheten.* [Online]
Available at: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2024/september/kan-ai-minska-avfallsbrottsligheten/
[Använd 2025- 02- 20].

Nilsson, Å. W., Ericson, Å. & Törlind, P., 2021. *Design proscess och metod.* 2:a red. u.o.:Studentlitteratur.

Pfeifer, M., 2009. *Materials Enabled Designs.* https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8287-9.X0001-8 red. u.o.:Butterworth-Heinemann.

Plastex, u.å.. *Plastex.* [Online]
Available at: https://www.plastex.se/formsprutning/
[Använd 20 05 2025].

samfällighetsföreing, A. C. s., u.å.. *Agnes Cecilia sopsug samfällighetsföreing.* [Online]
Available at: https://www.agnes-cecilia.se/nyheter/501-ratt-matavfallspase-till-sopsugen
[Använd 16 05 2025].

SVOA, u.å.. *Vilken matavfallspåse ska jag använda?.* [Online]
Available at: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/olika-typer-av-matavfallspasar/
[Använd 15 04 2025].

Winnow , u.å.. *food waste solutions demo.* [Online]
Available at: https://info.winnowsolutions.com/food-waste-solutions-demo
[Använd 15 04 2025].

9.2 Figurförteckning

Figurer utan källa är tagna av författare, egen bild.

Figur 1. Visar tre företag som tillverkar en matavfallstunna med AI teknologi för industrin. Från vänster, Kitro (Kitro, 2024), Leanpath (Leanpath, u.å.) och Winnow (Winnow , u.å.) 3
Figur 2. Visar exempel på hur IKEA och Elgiganten inrett sina kök och där samtliga kök hade sopkärlen integrerade under diskon utom synhåll 4
Figur 3. Visar två kök hemma hos två intervjuobjekt där de hade matavfallskärlen integrerade under diskon 6
Figur 4. Idéskiss med tänkbara funktioner och designinslag för en framtida lösning 8
Figur 5. Från vänster: vanlig brun papperspåse (SVOA, u.å.), förstärkt papperspåse med klisterremsa anpassad för sopsug (samfällighetsföreing, u.å.), och grön plastpåse för optisk sortering (Envac, 2024) 9
Figur 6. Behovsträd 9
Figur 7. Blackbox 12
Figur 8. Skiss av ECO-Saver 13
Figur 9. Skiss av ECO-Helper 14
Figur 10. Skiss av ECO-Master 15
Figur 11. Skalenliga modeller 16
Figur 12. ECO-Helpers moodboards 19
Figur 13. Komponentlock 20
Figur 14. Uttagning av inrekärl 20
Figur 15. Logotyp 21
Figur 16. Handtag 21
Figur 17. Ergonomiprototyp 22
Figur 18. Rendering av öppet och stängt slutkoncept 23
Figur 19. Komponenter 24
Figur 20. Detaljvy av locket 25
Figur 21. Detaljvy av skenorna 25
Figur 22. Gränssnitt display 26
Figur 23. Sammansättning av komponenter 30
Figur 24. Fysisk modell 31
Figur 25. Funktionsmodell 31
Figur 26. Visualisering av transmissionen som öppnar locket 34
Figur 27. FEM analys av konisktkugghjul 35
Figur 28. FEM analys vid lyft 36
Figur 29. FEM analys av skena 37
Figur 30. Presentation av masscentrum 37

9.3 Tabellförteckning

Tabell 1. Sammanställning av resultatet från kriterieviktsmetoden.....17
Tabell 2. Kriteriemetoden för val av plast.....27
Tabell 3. Kriteriemetoden för val av metall.....28
Tabell 4. Materialkostnader från Granta EduPack.....32
Tabell 5. Inköp av komponenter.....32

10. Bilagor

Bilaga A – Enkätsvar

Bilaga B – Intervjuunderlag

Bilaga C – Allmän designspecifikation

Bilaga D – Uppdaterad kravspecifikation för valt koncept

Bilaga E – F/M träd

Bilaga F – Kundresa

Bilaga G – Kriterieviktsmetoden samt tillhörande viktbestämningsmatris

Bilaga H – QFD

Bilaga I – Underlag för ergonomistudie

Bilaga J – Arduino kod

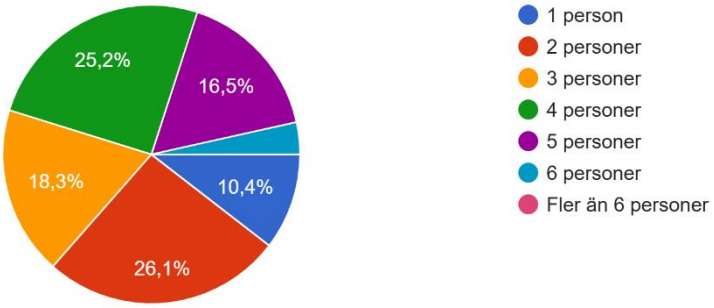
Bilaga A

För att genomföra den kvantitativ undersökningen skickades en enkät ut. Frågeformuläret och enkätsvaren presenteras i denna bilaga.

Fråga 1.

Hur många personer är i ditt hushåll?

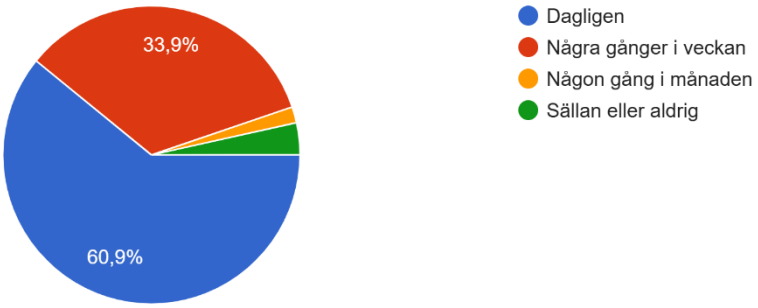
115 svar



Fråga 2.

Hur ofta slänger du/ni matavfall i hemmet?

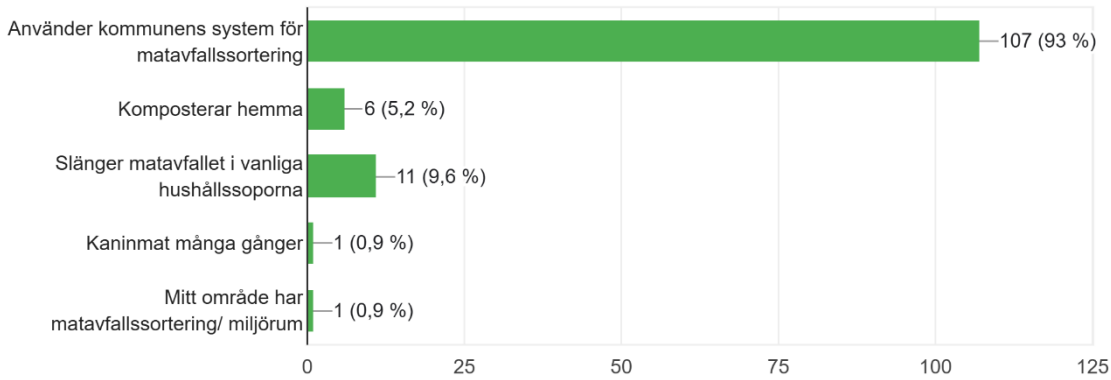
115 svar



Fråga 3.

Hur sorterar du/ni matavfall?

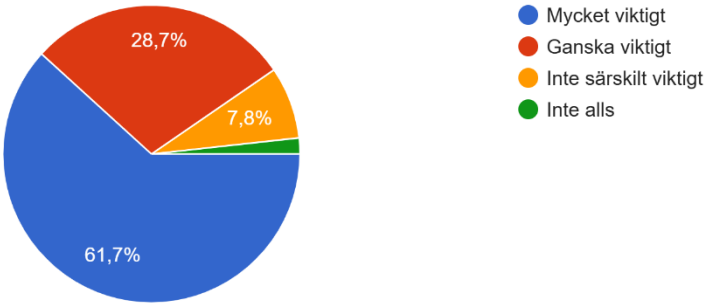
115 svar



Fråga 4.

Hur viktigt tycker du/ni det är att sortera matavfall?

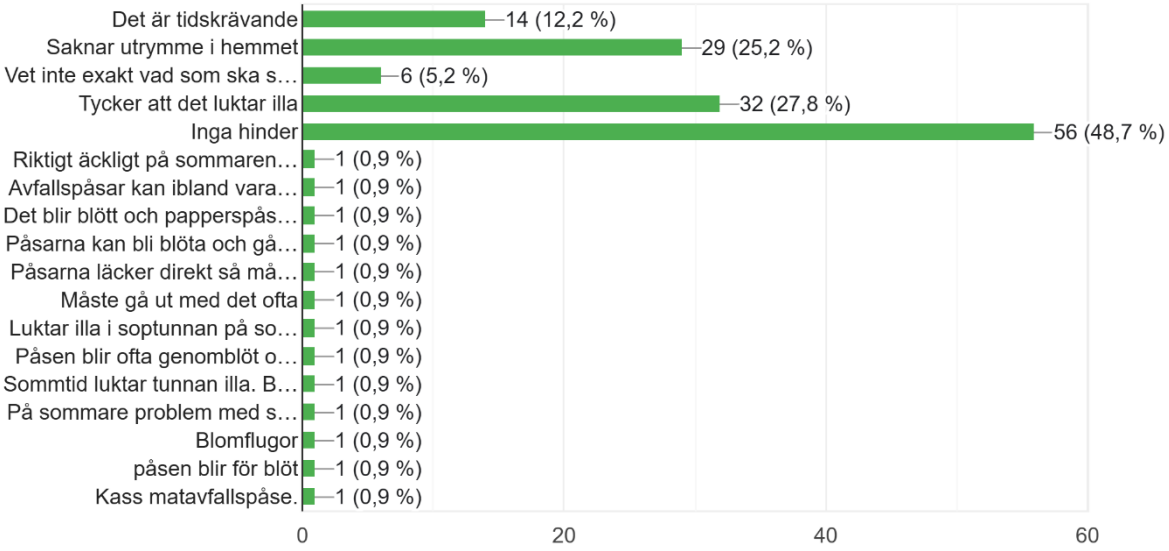
115 svar



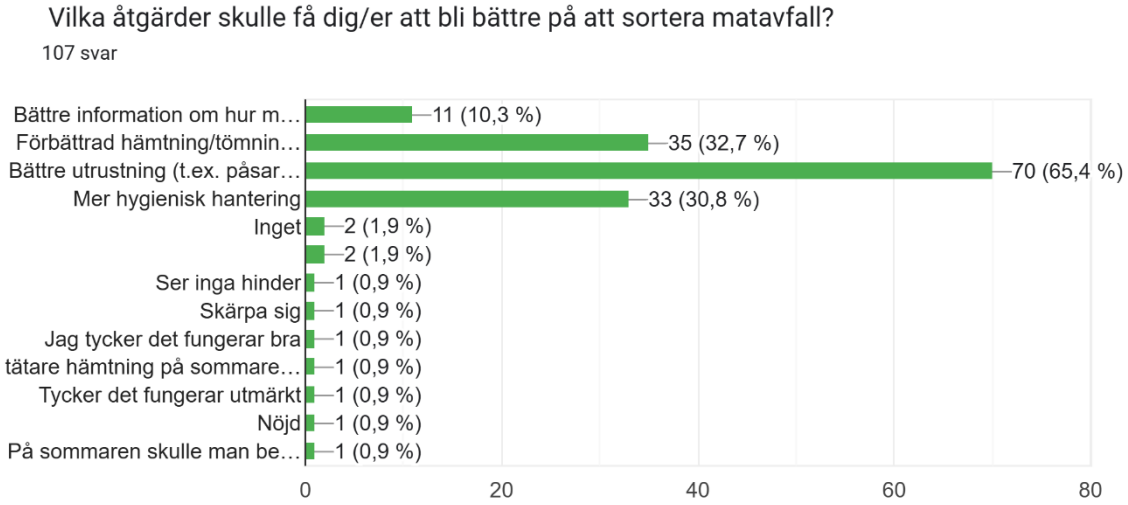
Fråga 5.

Vilka hinder upplever du/ni när det gäller att sortera matavfall?

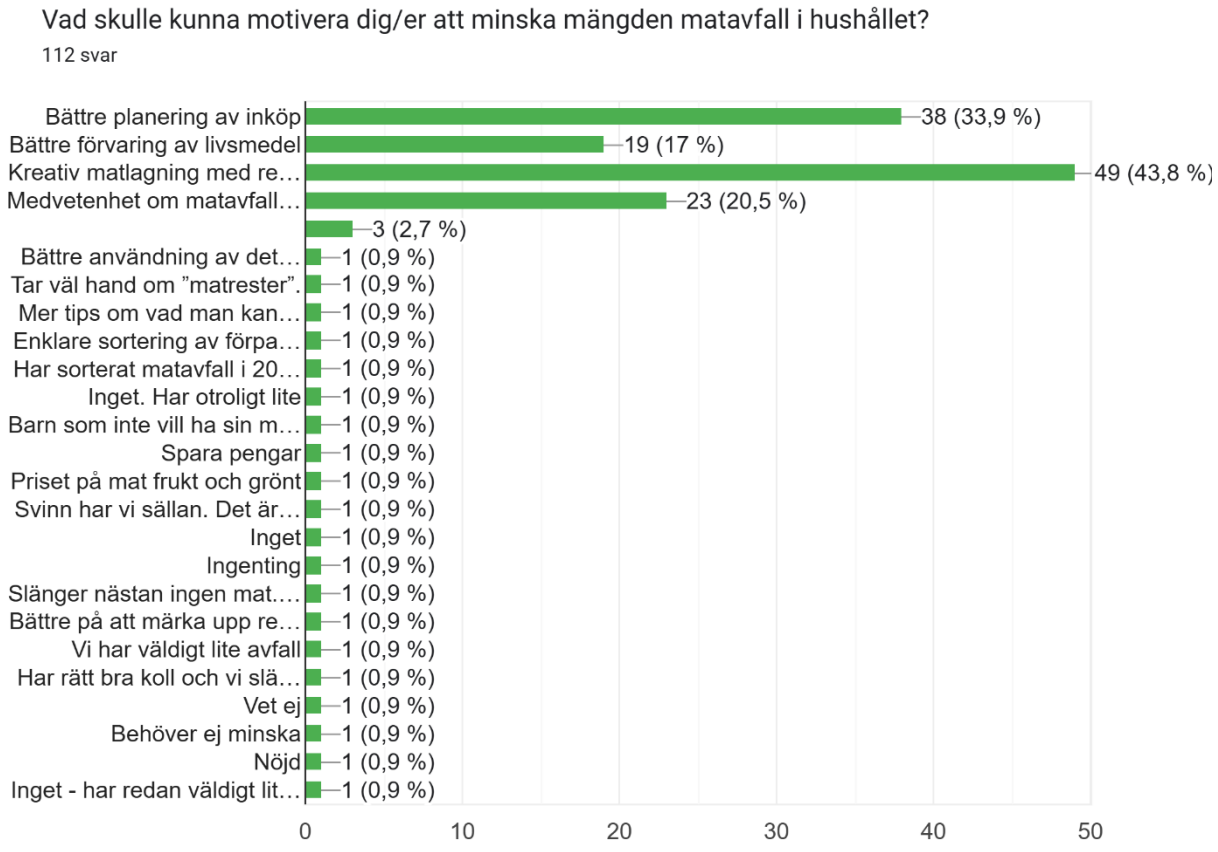
115 svar



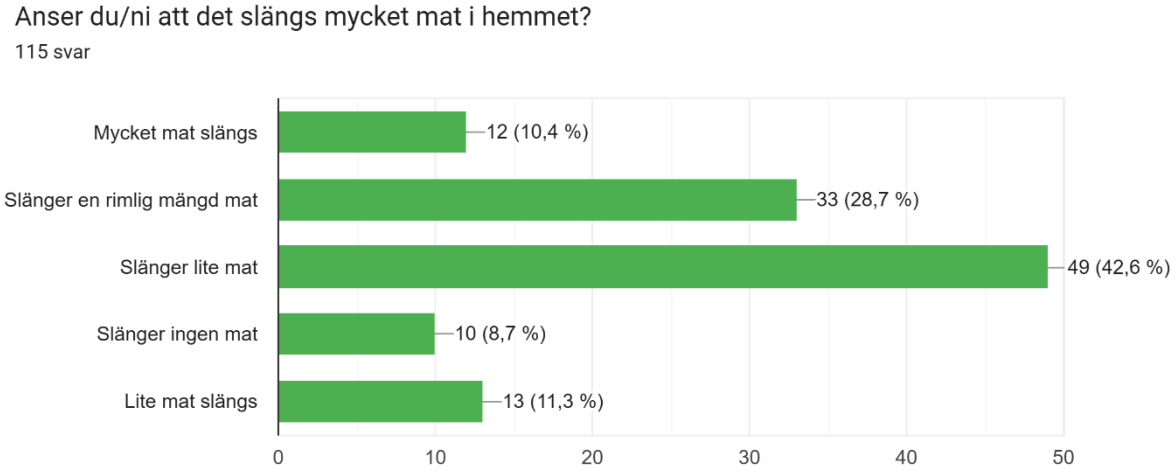
Fråga 6.



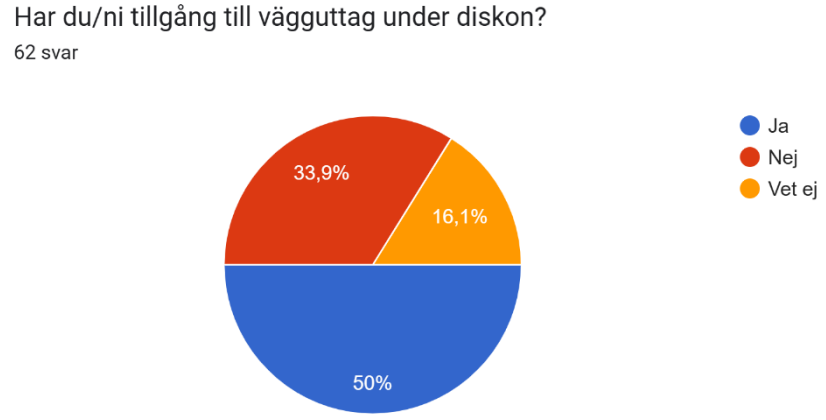
Fråga 7.



Fråga 8.



Fråga 9.



Fråga 10.

Finns det något som du upplever jobbigt med hantering av matavfall?

Långsvarsalternativ

Fråga 11.

Övriga tankar?

Långsvarsalternativ

Bilaga B

Underlag för semistrukturerade intervjuer där målgruppen ansågs vara föräldrar med minst två barn. Intervjuunderlaget användes enbart i intervju med primäranvändare.

- Hur många bor i ert hushåll?
- Sorterar ni matavfall? Isåfall hur då? (Under diskon eller fristående t.ex.)
- Hur ofta går ni ut med matavfallspåsen? (Specifika rutiner eller tider på dagen?)
- Vad har ni för någon soptunna idag?
- Varför valde ni den soptunnan?
- Vad tycker ni fungerar bra med eran nuvarande lösning?
- Finns det några problem med den nuvarande lösningen eller fungerar allt felfritt?
- Vilken matavfallspåse använder ni för tillfället? Hade ni kunnat betala för en annan typ av påse?
- Vilka typer av matavfall hanterar ni mest. Tex. Frukt och grönt eller rester?
- Vad är viktigast när ni väljer soptunna? (är som storlek, lukt, lock)
- Vad skulle göra en ny matavfallssoptunna mer attraktiv för er att använda? (Funktioner som saknas)
- Slänger ni för mycket mat, enligt er själva? Varför? Vad hade kunnat ändra på det?
- Kort beskrivning av produkt som ska utvecklas. Bidra till miljön och plånboken.
- Finns intresse?
- Hur mycket hade ni varit beredda att betala för en sådan produkt?
- Har ni möjlighet att dra ström till där ni har avfallssortering? Om soptunna på batteri, hur ofta skulle ni kunna tänka er att ladda den?

Diskussion.

Bilaga C

Allmän designspecifikationen som användes för att utveckla och bedöma de tre koncepten.

#	Egenskap	K/Ö
Tekniska spec.	Erbjuda användning utan vidröring	K
	Identifiera matavfall som slängs i kärlet	K
	Väga matavfall som slängs i kärlet	K
	Erbjuda låg energiförbrukning	K
	Matavfall kan slängas utan ström i kärlet	K
	Soptunna medger koppling till telefon	K
	Erhålla en tyst stängning/öppnings-funktion	K
	Soptunna erhåller kommunikationsmöjlighet	K
	Skyddande inkapsling av känsliga komponenter	K
Hållfasthet	Resistent och slagtålig soptunna	K
	Soptunnan skall vara vattentät	K
	Soptunnan skall ha korrosionsbeständiga ytor	K
	Klara av temperaturskiftningar	K
	Medge en lång livslängd	K
	Medge materialval som kan hållas rena	K
Ergonomi	Tillåta justering av öppningens vinkel	Ö
	Medge upplysning vid mörkare miljö	Ö
	Tillåta placering vid önskad plats	Ö
	Förmedla tydlig indikation av status	K
	Erbjuda användarvänligt gränssnitt	K
	Lättillgänglig åtkomst av information från soptunnan	K
	Erbjuda en bekväm rörelse vid användning för användare	Ö
	Medge kognitivt hjälpande vid sortering	Ö
Påse	Låg kostnad för påsar	Ö
	Soppåsen skall fylla hela soptunnan	Ö
	Kan förvara påsar i anslutning till soptunnan	Ö
	Ser till att inte påsen överfylls	K
	Underlätta isättning av ny påse	K
	Påsen bör undvika läckage	Ö
	Minimera att matavfall hamnar utanför påsen	Ö
Estetik	Upplevas som modern och kvalitativ	Ö
	Soptunnan skall passa in i moderna kök	Ö
	Soptunnan skall vara identifierbar	Ö
Dimensionering	Totalvikt	K
	Yttermått	K
	Storlek på öppning till kärlet	Ö
	Kompatibel med standarder för avfallssortering i hemmet	K
	Medge anpassningsfri installation hos användare	K
	Volymkapacitet av kärl	K
Säkerhet	Undvika skarpa kanter som kan medföra skada	K
	Minimera klämrisk	K
Information	Informera om matavfallsnivå i kärlet	K
	Soptunnan ger positiv alt negativ feedback	Ö
	Info om säsongsbaserade förhållanden	Ö
	Erbjuda tips för att minska matavfall	K
Övrigt	Minimera tid som går åt att hantera matavfall	Ö
	Soptunnan skall upplevas användarvänlig	K
	Soptunnan skall vara underhållsfri	Ö
	Inköpspris	Ö

Bilaga D

Uppdaterad kravspecifikation för det valda konceptet, ECO-Helper.

Fysiska krav:

Mattunnans ska vara enkel att lyfta upp och bära runt.

Mattunnans höjd tillåter kärlet att placeras på köksbänk eller liknande.

Kärlet ska slutas så att odör och vätska inte läcker ut.

Mattunnan ska kunna öppnas utan vidrörning.

Mattunnan ska ha inbyggd uppladdningsbart batteri.

Mattunnans öppning är vinklad för enklast möjliga användning.

Mattunnan minimerar antalet vassa kanter och klämrisk.

All elektronik är säkert inkapslad mot vätska och stötar.

Mattunnan ska kunna identifiera matavfall.

Ska enkelt kunna rengöras.

Ska enkelt kunna byta matavfallspåse i kärlet.

Önskvärt:

Bör medge låg energiförbrukning

Erhålla en tyst öppnings-/stängningssekvens.

Informera om relevanta nivåer direkt från mattunnan.

Yttre skalet är korrosionsbeständigt och resident mot fettfläckar.

Bör välja miljövänliga material.

Emotionella krav:

Upplevas som modern och kvalitativ.

Ska vara identifierbar med företaget.

Önskvärt:

Bör estetiskt passa in i moderna kök.

Bör upplevas som användarvänlig

Kognitiva krav:

Erbjuda ett användarvänligt gränssnitt och tydlig semiotik.

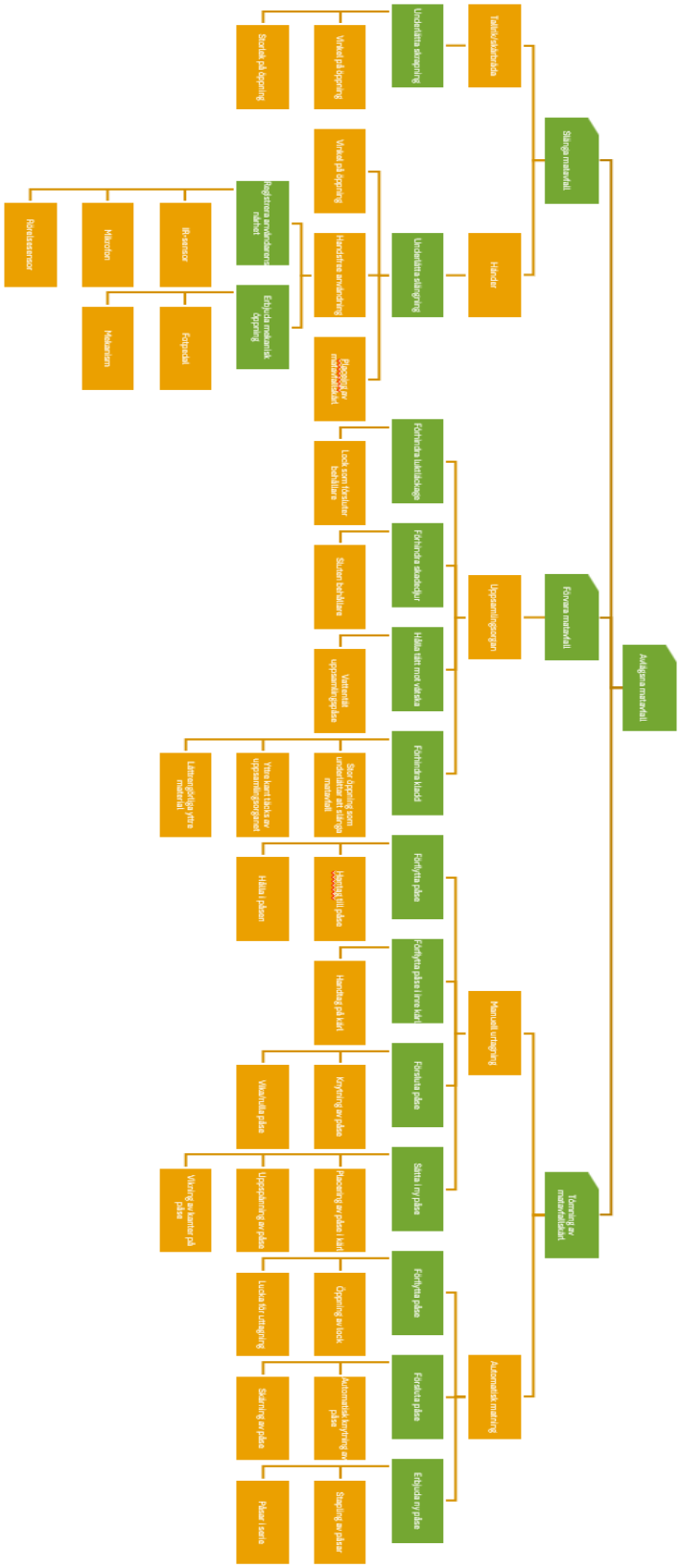
Önskvärt:

Bör förmedla tydlig indikation av status

Bör enkelt gå att förstå hur matavfallspåse sätts i och tas ur.

Bilaga E

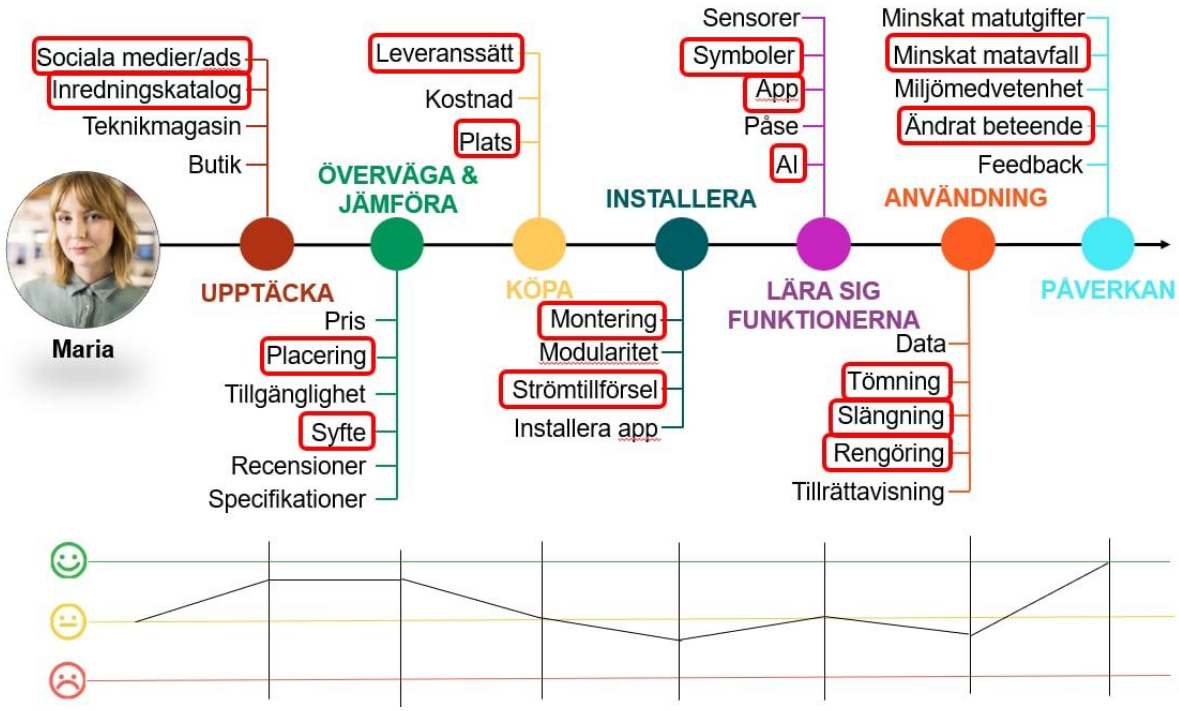
F/M träd där funktioner presenteras i grönt medan medel visas i gult.



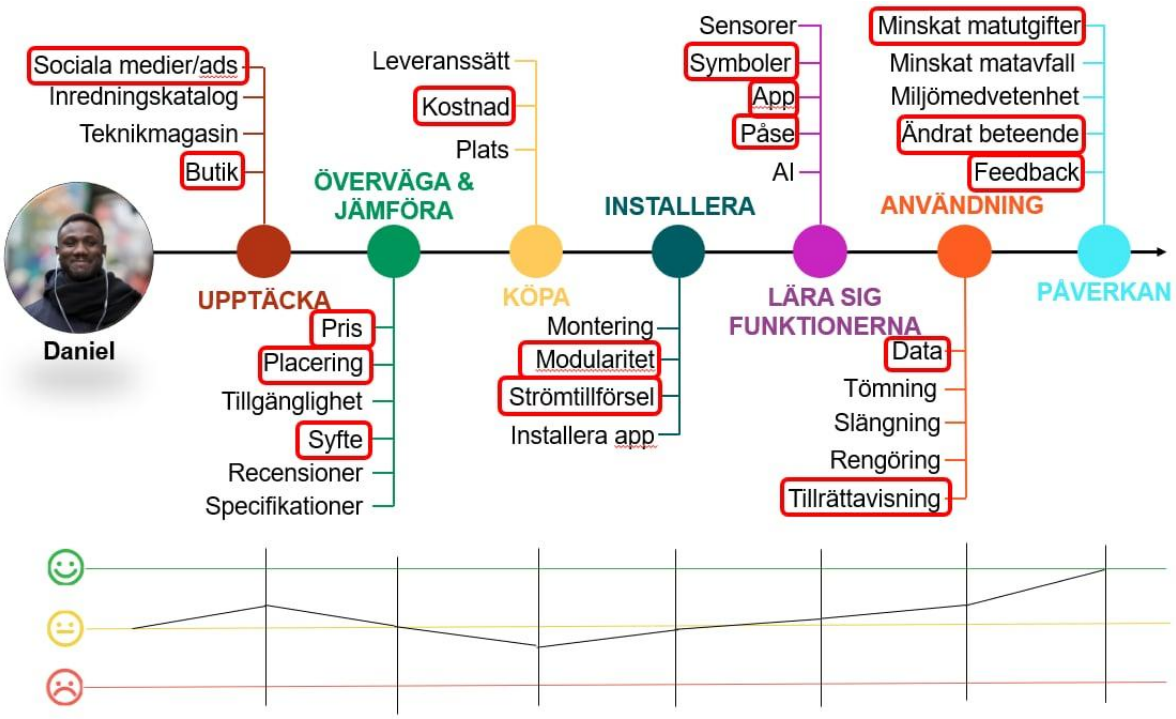
Bilaga F

Personas som genomför en kundresa. Markeringar i röd innebär att aspekten är av intresse för personan.

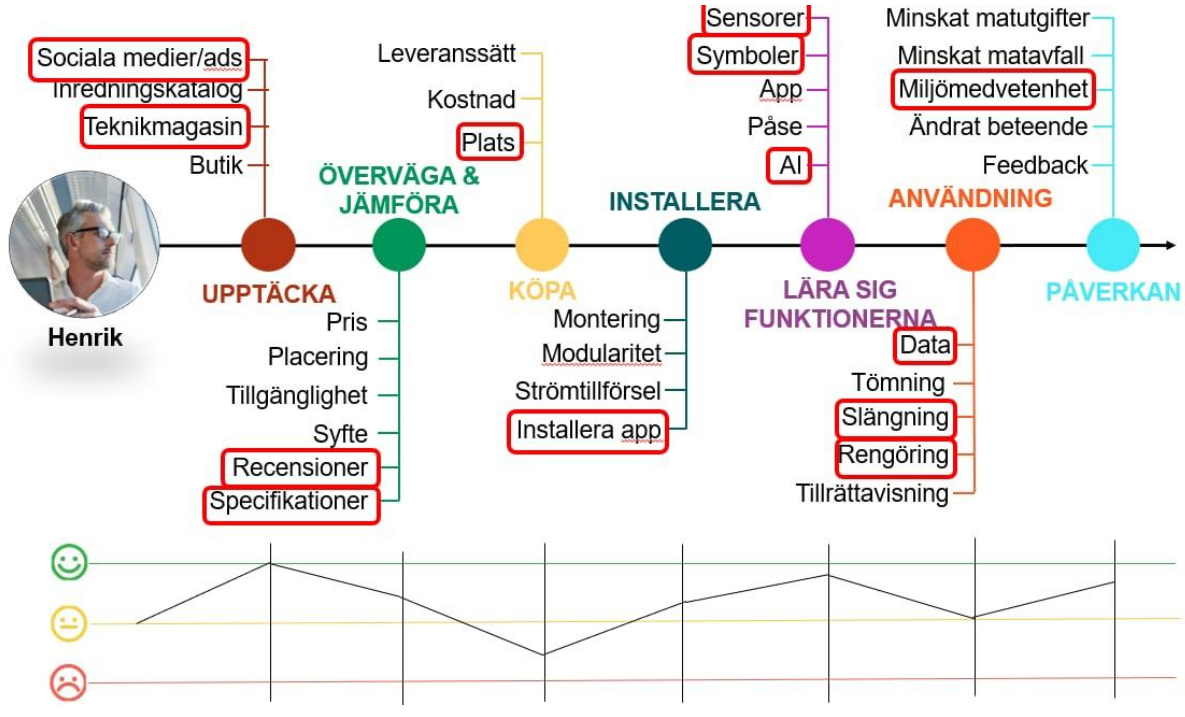
A. Maria



B. Daniel



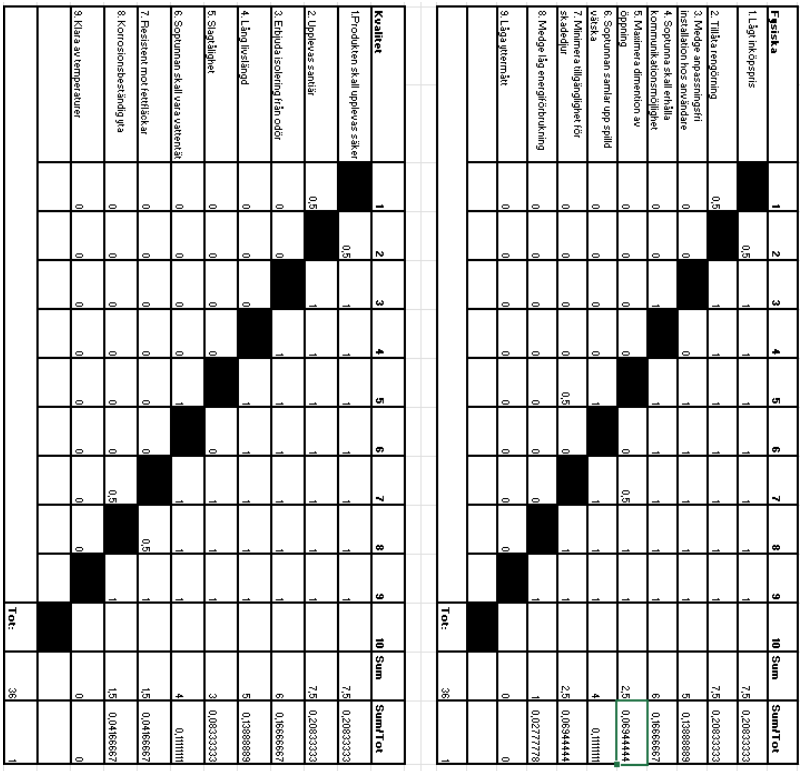
C. Henrik



Bilaga G

Viktbestämningsmatrisen används för att ge en viktning i kriterieviktsmetoden. Kriterieviktsmetoden gav en bedömning på hur de tre koncepten ställde sig till de fyra underrubrikerna.

A. Viktbestämningsmatris



Fysiska	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum	SumTot
1. Lågt inköpspris		0,5	1	1	1	1	1	1	1		7,5	0,20833333
2. Tillåta rengöring	0,5		1	1	1	1	1	1	1		7,5	0,20833333
3. Medge anpassningsbar installation hos användare	0	0		0	1	1	1	1	1		5	0,13888889
4. Soptunna skall enkla kommunikationsmöjlighet	0	0	1		1	1	1	1	1		6	0,16666667
5. Maximera dimention av öppning	0	0	0	0		0	0,5	1	1		2,5	0,06944444
6. Soptunnan samlar upp spillid vätska	0	0	0	0	1		1	1	1		4	0,111111
7. Minimera tillgänglighet för skadedjur	0	0	0	0	0,5	0		1	1		2,5	0,06944444
8. Medge låg energiförbrukning	0	0	0	0	0	0	0		1		1	0,02777778
9. Låga gjutermått	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Tot:											36	1

Ergonomi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum	SumTot
1. Erbjuda en bekväm rörelse vid användning		1	1	1	1	1	1	1	1		8	0,22222222
2. Bekvämt hölid	0		0,5	0,5	1	1	1	1	1		6	0,16666667
3. Lättillgänglig åtkomst av information	0	0,5		0,5	1	1	1	1	1		6	0,16666667
4. Informera om relevanta nivåer	0	0,5	0,5		1	1	1	1	1		6	0,16666667
5. Soptunnan ger feedback	0	0	0	0		1	1	1	1		4	0,111111
6. Medge upplysning vid mörkare miljö	0	0	0	0	0		1	1	1		3	0,08333333
7. Hjälpande ljud	0	0	0	0	0	0		1	1		2	0,05555556
8. Erbjuda tips för att minska matavfall	0	0	0	0	0	0	0		1		1	0,02777778
9. Informera om säsongsförhållanden	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Tot:											36	1

Påsar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum	SumTot
1. Låg kostnad för påsar		1	1	1	1	1	1	1	1		7	0,25
2. Erbjuda miljövänlig påse	0		1	1	1	1	1	1	1		6	0,21428571
3. Soppåsen skall fylla hela soptunnan	0	0		0,5	1	1	1	1	1		4,5	0,16071429
4. Påsen bör undvika läckage	0	0	0,5		1	1	1	1	1		4,5	0,16071429
5. Underlätta isättning av ny påse	0	0	0	0		1	1	1	1		3	0,10714286
6. Volym av påse	0	0	0	0	0		1	1	1		2	0,07142857
7. Erbjuda förvaring av påsar	0	0	0	0	0	0		0,5	1		0,5	0,01785714
8. Skydd mot överfyllning	0	0	0	0	0	0	0,5				0,5	0,01785714
Tot:											28	1

B. Kriterieviktsmetoden

Kriterier	Viktning	Ideal		Eco Saver		Eco Helper		Eco Master	
Kvalitét:		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
1.Produkten skall upplevas säker	0,2083	5	1,0415	5	1,0415	4	0,8332	3	0,6249
2. Upplevas santtiär	0,2083	5	1,0415	3	0,6249	5	1,0415	3	0,6249
3. Erbjuda isolering från odör	0,1667	5	0,8335	5	0,8335	5	0,8335	4	0,6668
4. Lång livslängd	0,1389	5	0,694	3	0,4164	4	0,5552	4	0,5552
5. Slagtålighet	0,0834	5	0,417	2	0,1668	5	0,417	5	0,417
6. Soptunnan skall vara vattentät	0,1112	5	0,56	4	0,4448	4	0,4448	4	0,4448
7. Resistent mot fetttläckar	0,0416	5	0,208	4	0,1664	3	0,1248	3	0,1248
8. Korrosionsbeständig yta	0,0416	5	0,208	5	0,208	3	0,1248	3	0,1248
9. Klara av temperaturer	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Total	1	45	**5,0**	36	**3,9023**	38	**4,3748**	34	**3,5832**

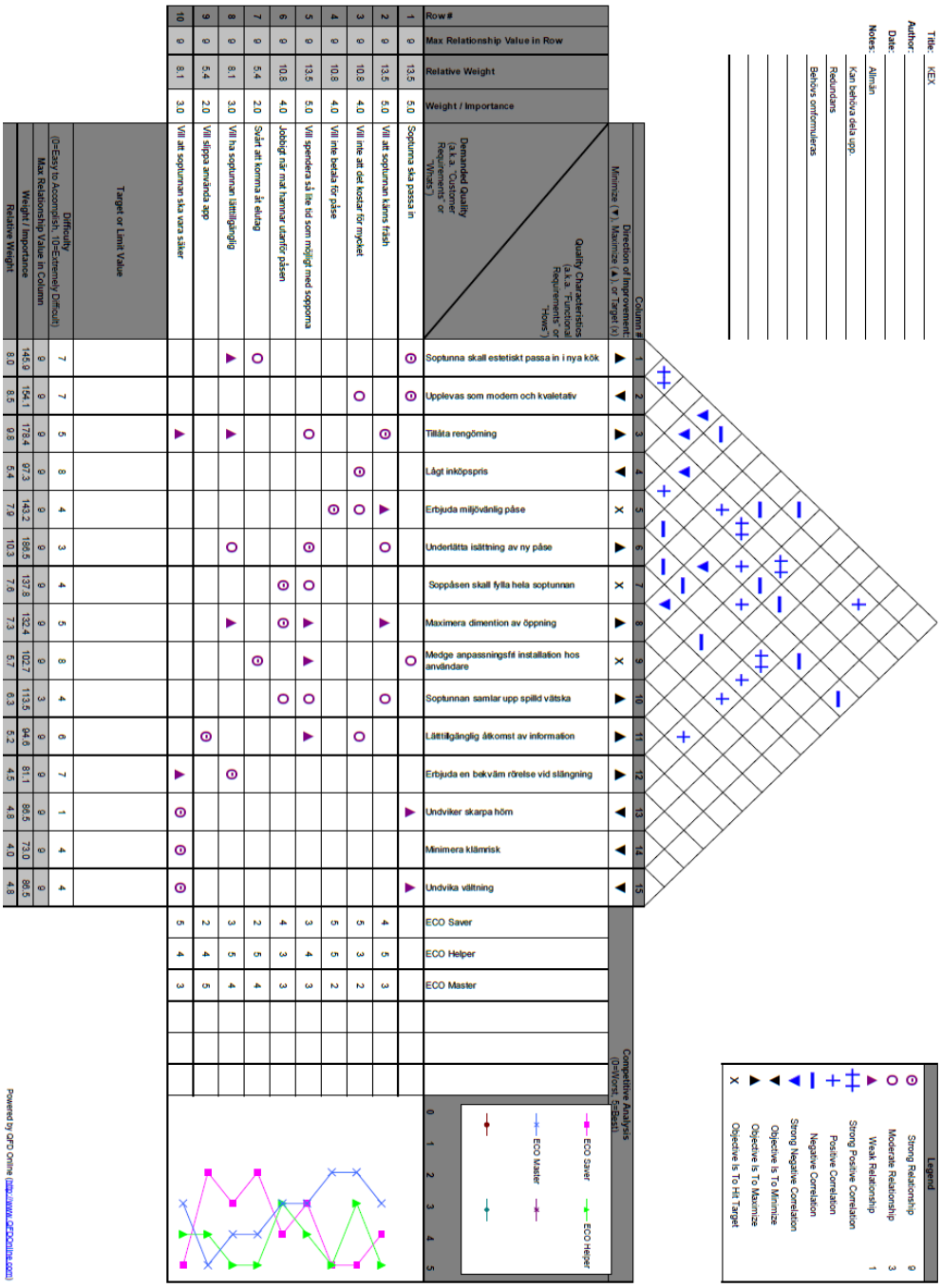
Kriterier	Viktning	Ideal		Eco Saver		Eco Helper		Eco Master	
Fysiska:		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
1. Lågt inköpspris	0,2083	5	1,0415	5	1,0415	3	0,6249	2	0,4166
2. Tillåta rengöring	0,2083	5	1,0415	4	0,8332	3	0,6249	3	0,6249
3. Medge anpassningsfri installation hos användare	0,1388	5	0,694	3	0,4164	5	0,694	4	0,5552
4. Soptunna skall erhålla kommunikationsmöjlighet	0,1667	5	0,8335	3	0,5001	4	0,6668	5	0,8335
5. Maximera dimension av öppning	0,0694	5	0,347	3	0,2082	3	0,2082	5	0,347
6. Soptunnan samlar upp spilld vätska	0,1112	5	0,56	3	0,3336	3	0,3336	3	0,3336
7. Minimera tillgängligthet för skadedjur	0,0694	5	0,347	5	0,347	4	0,2776	4	0,2776
8. Medge låg energiförbrukning	0,0278	5	0,139	4	0,1112	3	0,0834	2	0,0556
9. Läga ytternått	0	5	0	4	0	4	0	2	0
Total	1	45	**5,0**	34	**3,7912**	32	**3,5134**	30	**3,444**

Kriterier	Viktning	Ideal		Eco Saver		Eco Helper		Eco Master	
Ergonomi:		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
1. Erbjuda en bekvärm rörelse vid användning	0,2223	5	1,1115	3	0,6669	4	0,8892	4	0,8892
2. Bekvärm höjd	0,1667	5	0,8335	3	0,5001	4	0,6668	4	0,6668
3.Lättillgänglig åtkomst av information	0,1667	5	0,8335	3	0,5001	4	0,6668	5	0,8335
4.Informera om relevanta nivåer	0,1667	5	0,8335	2	0,3334	4	0,6668	5	0,8335
5. Soptunnan ger feedback	0,1112	5	0,556	4	0,4448	5	0,556	5	0,556
6. Medge upplysning vid mörkare miljö	0,0834	5	0,417	1	0,0834	3	0,2502	5	0,417
7. Hjälpande ljud	0,0556	5	0,278	1	0,0556	3	0,1668	3	0,1668
8. Erbjuda tips för att minska matavfall	0,0278	5	0,139	4	0,1112	4	0,1112	5	0,139
9. Informerar om säsongs förhållanden	0	5	0	4	0	4	0	5	0
Total	1	45	**5.0**	25	**2.6955**	35	**3.9738**	41	**4.5018**

Kriterier	Viktning	Ideal		Eco Saver		Eco Helper		Eco Master	
Påse:		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
1. Låg kostnad för påsar	0,25	5	1,25	5	1,25	5	1,25	2	0,5
2. Erbjuda miljövänlig påse	0,2143	5	1,0715	5	1,0715	5	1,0715	2	0,4286
3. Soppåsen skall fylla hela soptunnan	0,1607	5	0,8035	4	0,6428	5	0,8035	5	0,8035
4. Påsen bör undvika läckage	0,1607	5	0,8035	2	0,3214	2	0,3214	5	0,8035
5. Underlätta isättning av ny påse	0,1071	5	0,5355	5	0,5355	4	0,4284	4	0,4284
6. Volym av påse	0,0714	5	0,357	3	0,2142	3	0,2142	5	0,357
7. Erbjuda förvaring av påsar	0,0178	5	0,089	3	0,0534	1	0,0178	5	0,089
8. Skydd mot överfyllning	0,0178	5	0,089	3	0,0534	3	0,0534	3	0,0534
Total	1	40	**5,0**	30	**4,1422**	28	**4,1602**	31	**3,4534**

Bilaga H

QFD visar upp kundönskemål, tekniska funktioner och hur dem relaterar till varandra. Dem tre koncepten jämförs även mot kundönskemålen.



Bilaga I

Underlag för ECO-Helpers ergonomistudie med fokus på att hitta en ergonomisk vinkel.

Användartest – Ergonomi för matavfallstunna

Datum: _____

Testperson (ID/namn): _____

Testledare: _____

Bänkhöjd: _____ cm Höljd mellan bänk och hyllor: _____ cm

Testpersonens längd: _____ cm

Dominant hand: ☐ Höger ☐ Vänster

Testade vinklar:

☐ 0°
☐ 15°
☐ 30°
☐ 45°

Vinkel: ___°	Vinkel: ___°	Vinkel: ___°	Vinkel: ___°

1.1-4 Hur naturlig kändes rörelsen?

☐ Mycket obekväm	☐ Mycket obekväm	☐ Mycket obekväm	☐ Mycket obekväm
☐ Obekväm	☐ Obekväm	☐ Obekväm	☐ Obekväm
☐ Neutral	☐ Neutral	☐ Neutral	☐ Neutral
☐ Bekväm	☐ Bekväm	☐ Bekväm	☐ Bekväm
☐ Mycket bekväm	☐ Mycket bekväm	☐ Mycket bekväm	☐ Mycket bekväm

2.1-4 Hur lätt var det att träffa öppningen utan spill?

☐ Väldigt svårt	☐ Väldigt svårt	☐ Väldigt svårt	☐ Väldigt svårt
☐ Svårt	☐ Svårt	☐ Svårt	☐ Svårt
☐ Okej	☐ Okej	☐ Okej	☐ Okej
☐ Lätt	☐ Lätt	☐ Lätt	☐ Lätt
☐ Väldigt lätt	☐ Väldigt lätt	☐ Väldigt lätt	☐ Väldigt lätt

3.1-4 Kändes det ansträngande för arm eller handled?

☐ Väldigt mycket	☐ Väldigt mycket	☐ Väldigt mycket	☐ Väldigt mycket
☐ Ganska mycket	☐ Ganska mycket	☐ Ganska mycket	☐ Ganska mycket
☐ Lite	☐ Lite	☐ Lite	☐ Lite
☐ Inte alls	☐ Inte alls	☐ Inte alls	☐ Inte alls

4.1 Kommentar eller känsla:

_____
_____

4.2 Kommentar eller känsla:

_____
_____

4.3 Kommentar eller känsla:

_____
_____

4.4 Kommentar eller känsla:

_____
_____

Slutsats från testpersonen

Vilken vinkel föredrog du totalt sett?
☐ 0 ☐ 15° ☐ 30° ☐ 45°

Varför?

_____
_____

Bilaga J

Kod som matades till Arduinon.

```
#include <Servo.h>

Servo myServo;
int pirPin = 2;
bool isOpen = false;
int lastPirState = LOW;
unsigned long lastChangeTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 300;
unsigned long lowStartTime = 0;
bool waitingToClose = false;
const unsigned long closeDelay = 3000; // Vänta 3 sekunder innan stängning

void setup() {
  myServo.attach(9);
  pinMode(pirPin, INPUT);
}

void loop() {
  int currentPirState = digitalRead(pirPin);
  unsigned long currentTime = millis();

  // Debounce
  if (currentPirState != lastPirState) {
    lastChangeTime = currentTime;
    lastPirState = currentPirState;
  }

  if ((currentTime - lastChangeTime) > debounceDelay) {
    // Om rörelse upptäcks
    if (currentPirState == HIGH) {
      // Öppna direkt om det inte redan är öppet
      if (!isOpen) {
        for (int pos = 0; pos <= 110; pos++) {
```

```
        myServo.write(pos);
        delay(15);
      }
      isOpen = true;
    }
    waitingToClose = false; // Avbryt eventuell väntan på att stänga
  }

  // Om ingen rörelse och locket är öppet
  else if (currentPirState == LOW && isOpen) {
    // Starta nedräkning om inte redan börjat
    if (!waitingToClose) {
      lowStartTime = currentTime;
      waitingToClose = true;
    }
    // Stäng om det varit LOW i 3 sekunder
    else if (currentTime - lowStartTime >= closeDelay) {
      for (int pos = 110; pos >= 0; pos--) {
        myServo.write(pos);
        delay(15);
      }
      isOpen = false;
      waitingToClose = false;
    }
  }
 }

 delay(10); // Liten paus för stabilitet
}
```